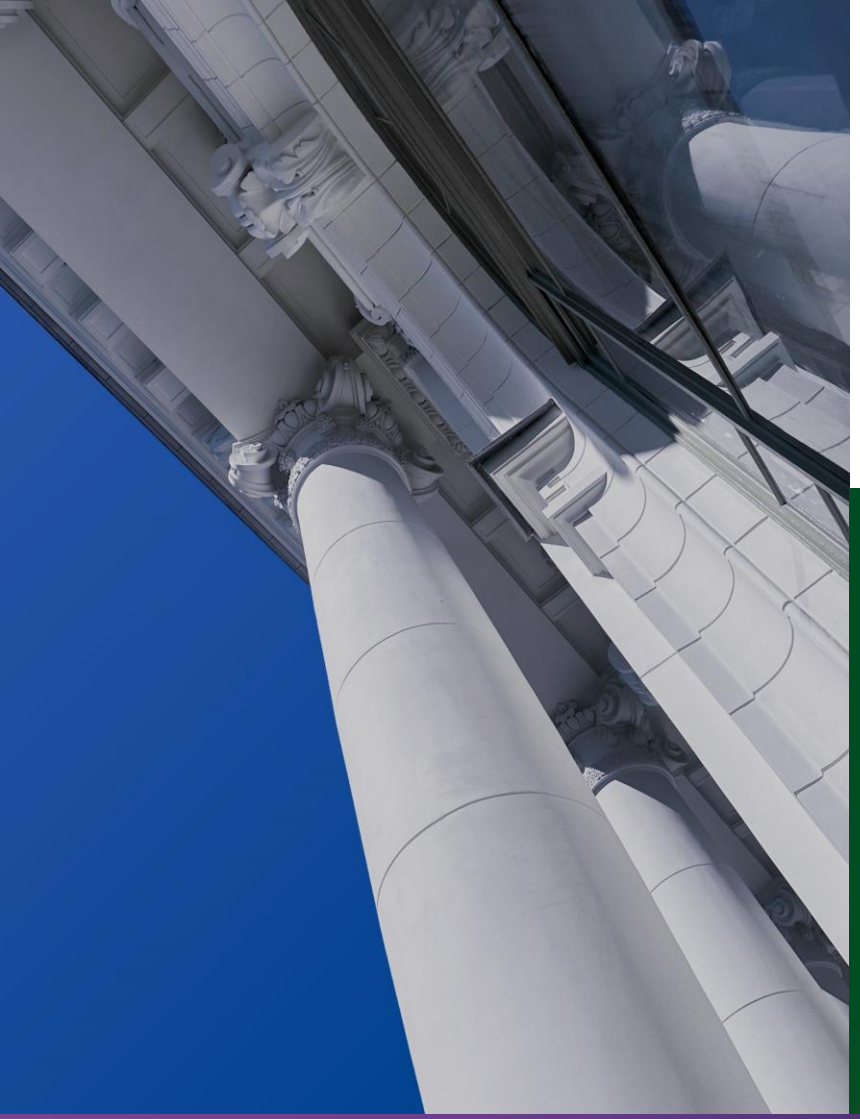


ПОЛИТЕХ
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт среднего профессионального образования

Защита проекта по созданию сайта «Пантеон Дизайнера»

2026

Направление подготовки: 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Форма обучения: очная
Отделение информационных технологий

Руководитель
Ольнев Александр Александрович

Студент группы 24290907/1093
Малашко Мирослав Андреевич

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ



АКТУАЛЬНОСТЬ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ

Проблема:
Начинающим веб-дизайнерам сложно структурировать свои работы и выбрать правильную стратегию для создания первого онлайн-портфолио.

Актуальность:
Наличие качественного портфолио — ключевое требование при трудоустройстве. Существующие решения часто перегружены или ориентированы на профессионалов, а не на новичков.

Решение:
Создание специализированного информационного ресурса с руководствами и подборкой инструментов.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПОЛИТЕХ

Цель проекта - Разработка информационного веб-ресурса «Пантеон Дизайнера» для помощи начинающим веб-дизайнерам в создании профессионального онлайн-портфолио.

Для реализации и данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить предметную область и требования к портфолио.
2. Спроектировать архитектуру и пользовательский интерфейс (UX/UI) сайта.
3. Реализовать адаптивную верстку и клиентскую логику (HTML/CSS/JS).
4. Разработать структуру для подключения базы данных и админ-панели.
5. Провести тестирование интерфейса на адаптивность и функциональное тестирование.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

ОБЗОР СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ

ПОЛИТЕХ

Для реализации веб-сервиса «Пантеон Дизайнера» был выбран классический стек LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) с использованием клиентских технологий HTML, CSS и JavaScript.

Состав стека:

Серверная часть (Backend):

Язык программирования: PHP
Веб-сервер: Apache 2.4
Система управления базами данных (СУБД): MySQL / MariaDB
Операционная система: Debian Linux

Клиентская часть (Frontend):

Разметка: HTML5
Стилизация: CSS
Интерактивность: JavaScript

Инструменты разработки и администрирования:

Редактор кода: Visual Studio Code
Управление БД: phpMyAdmin
Терминал: Bash

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЙ

ПОЛИТЕХ

Выбор данного стека обусловлен требованиями к надежности, производительности и образовательной ценностью проекта (МДК 04.02).

1. Почему PHP и Apache?

- Связка Apache + PHP обеспечивает стабильную обработку динамических запросов без необходимости сложной настройки окружения.
- Безопасность: Использование подготовленных выражений (Prepared Statements) в PDO позволяет эффективно защищаться от SQL-инъекций. Встроенные функции (password_hash, session_start) обеспечивают безопасную работу с авторизацией.
- Простота интеграции: PHP позволяет легко встраивать логику прямо в HTML-шаблоны, что ускоряет разработку небольших и средних проектов.

2. Почему MySQL?

- Структурированность данных: Реляционная модель идеально подходит для хранения статей, пользователей и сообщений обратной связи, где важны связи между таблицами.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЙ

ПОЛИТЕХ

3. Почему HTML5, CSS3 и Vanilla JS?

- Отсутствие зависимостей: Отказ от тяжелых фреймворков (React, Vue) в пользу чистого кода обеспечивает мгновенную загрузку страниц и высокую производительность.
- Гибкость стилизации: CSS3 (Flexbox/Grid) позволил создать адаптивный дизайн, который корректно отображается на любых устройствах — от смартфонов до 4K-мониторов, без использования сторонних библиотек.

4. Почему Debian Linux?

- Стабильность и безопасность: Debian известен своей надежностью и своевременными обновлениями безопасности, что критично для серверной инфраструктуры.
- Экономия ресурсов: Минималистичная система потребляет меньше оперативной памяти и процессорного времени по сравнению с Windows Server, оставляя больше ресурсов для веб-сервера.

5. Почему Visual Studio Code?

- Экосистема расширений: Плагины (PHP Intelephense, Live Server, Prettier) значительно ускоряют написание кода, подсвечивают ошибки и помогают соблюдать стандарты оформления.
- Встроенный терминал: Позволяет выполнять команды деплоя и управления сервером не переключаясь между окнами.

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

ПОЛИТЕХ

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА (index.php)
|
|—— О НАС (about.php)
|
|—— FAQ (faq.php)
|
|—— УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ (examples.php)
|
|—— ВИДЕОРУКОВОДСТВА (tutorials.php)
|
|—— ИНСТРУМЕНТЫ (tools.php)
|
|—— ПОШАГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ (steps.php)
|
|—— ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (feedback.php)
|
|—— ВОЙТИ (login.php)
| |
| |—— Добавить статью
| |—— Управление статьями
| |—— Выйти (logout.php)
|
|
|—— СТАТЬИ (article.php?slug=...)
  |
  |—— динамические страницы статей

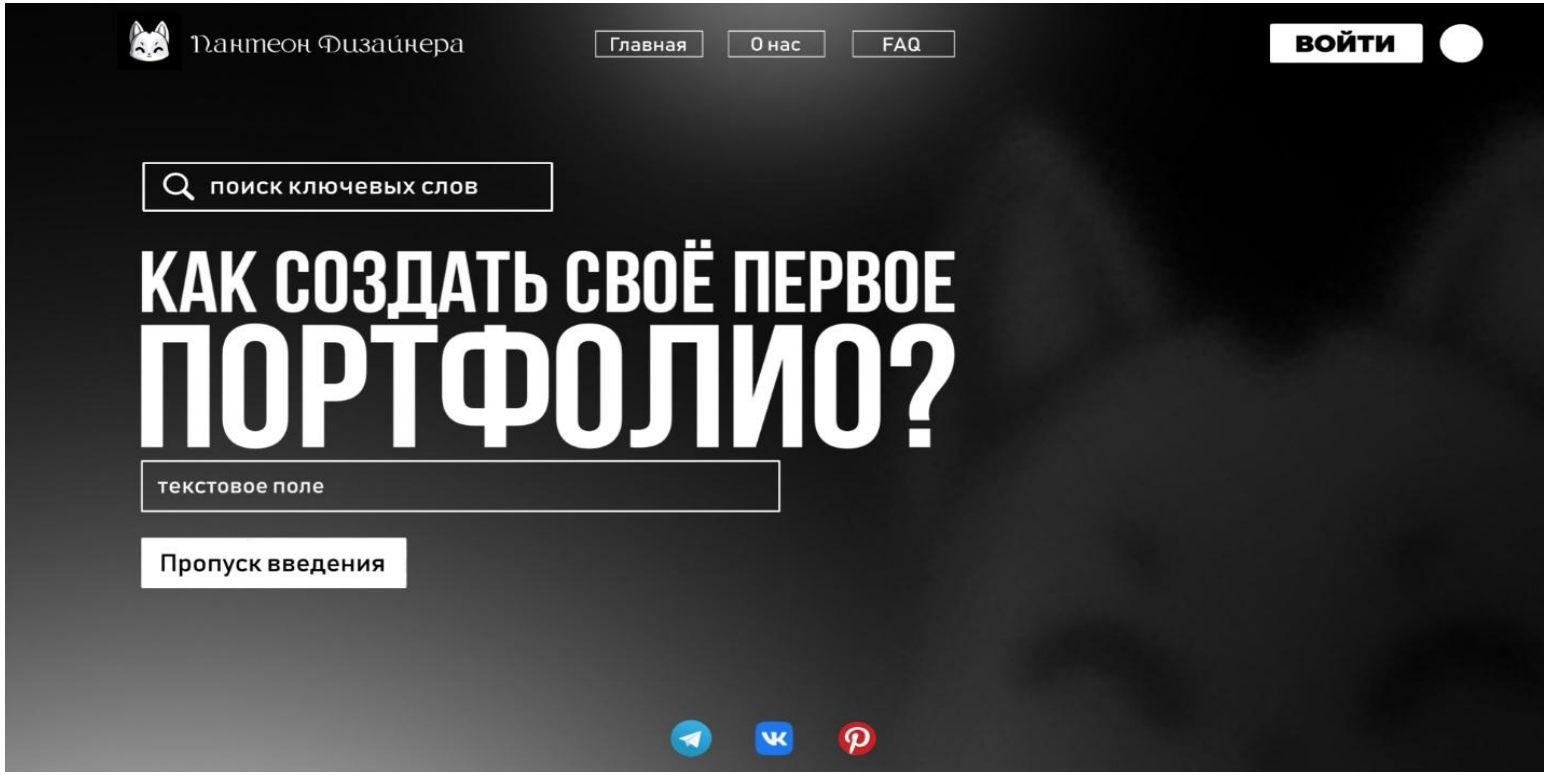
Карта сайта

Дерево сайта, с какой страницы на какую можно переходить

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

ПОЛИТЕХ

Макеты были реализованы по следующим критериям



000000

FFFFFF

888888

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

ФУНКЦИОНАЛ САЙТА

ПОЛИТЕХ

1. Главная страница (index.php)

Навигация по разделам: Меню позволяет переходить на страницы «О нас», «FAQ», а также открывать форму входа для администратора.

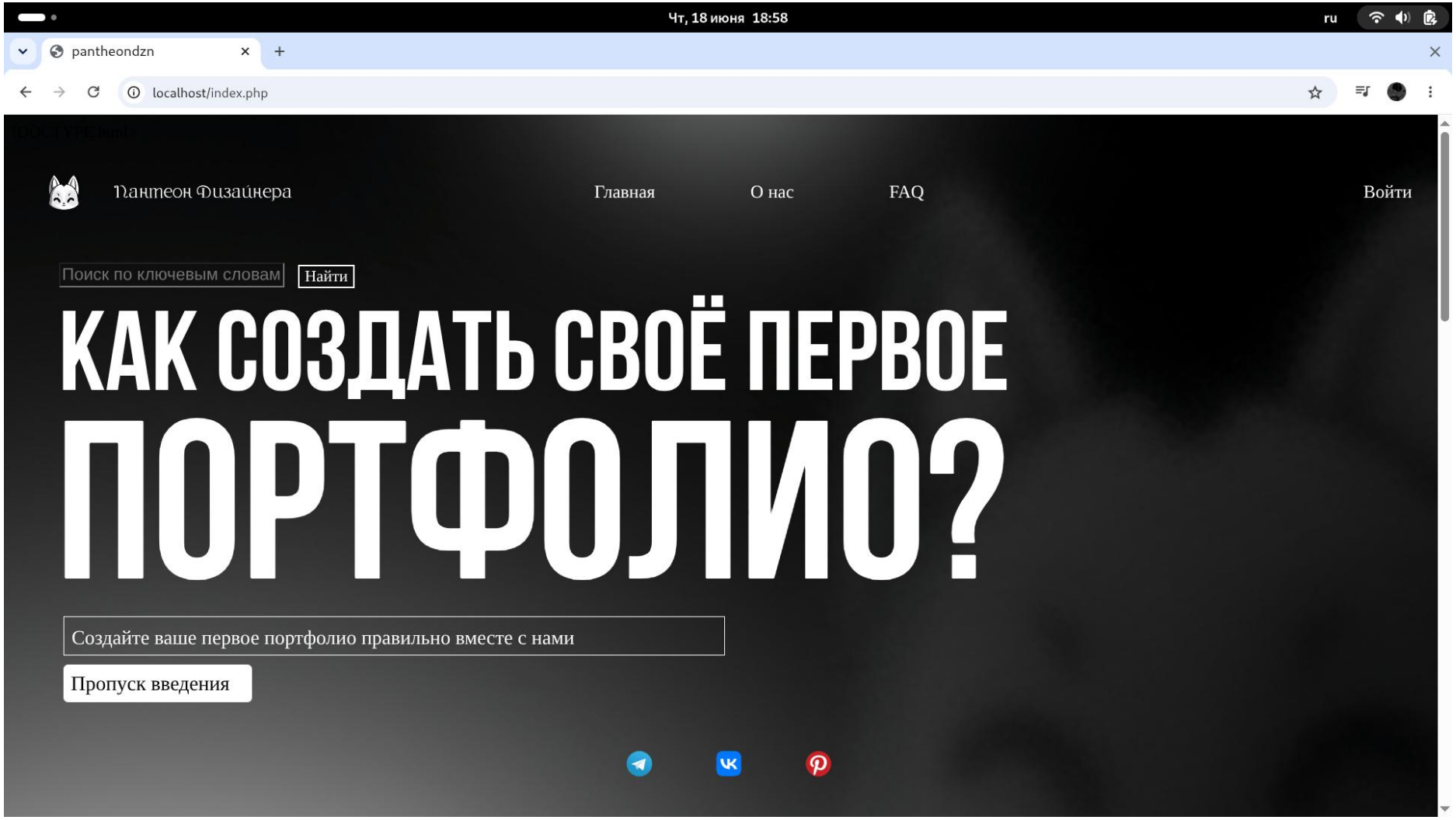
Поиск по ключевым словам: Реализована форма поиска (searchInput), которая отправляет AJAX-запрос к API (api/search.php). Скрипт ищет совпадения в заголовках и тексте статей, выводит количество найденных результатов и позволяет переключаться между ними кнопками «←» и «→».

Якорная навигация: Кнопка «Пропуск введения» плавно прокручивает страницу к блоку с основной информацией (#vvedenie), улучшая UX для пользователей, которые уже знакомы с проектом.

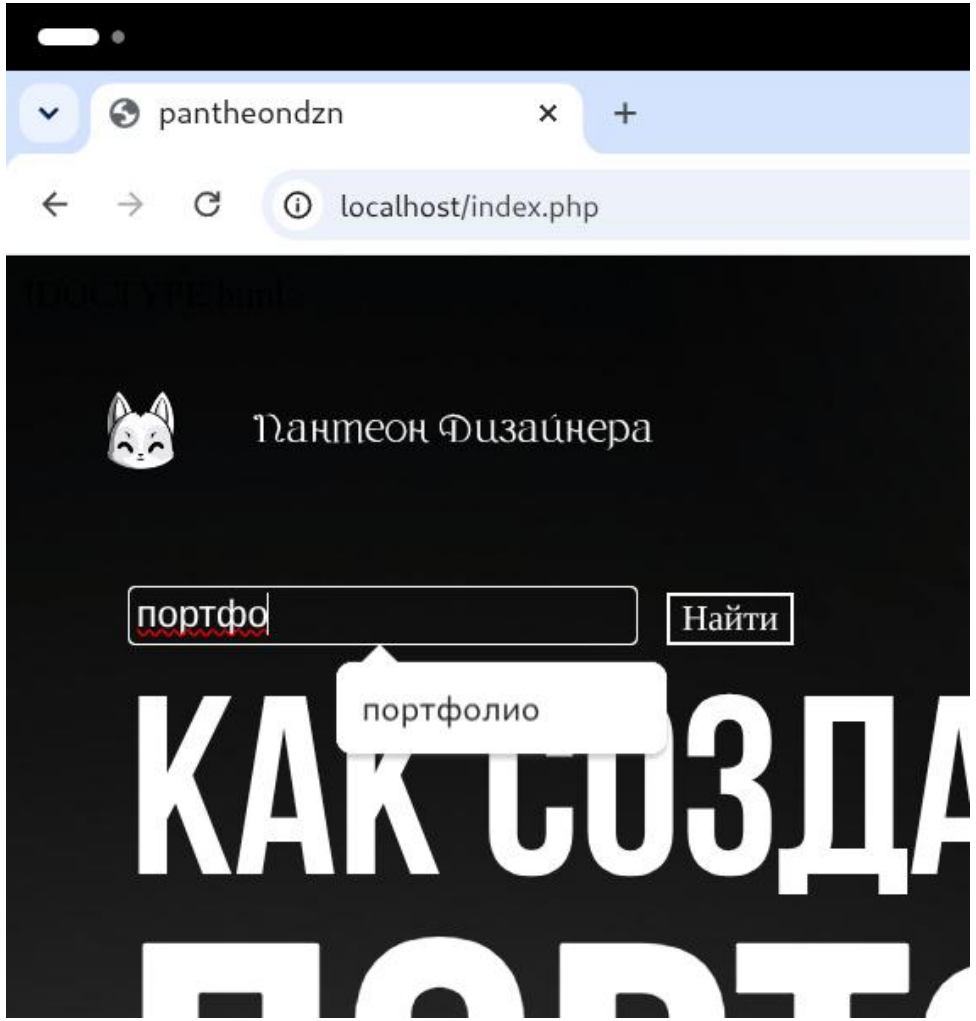
Динамический вывод статей: Блок «Статьи от редакции» автоматически подгружает последние опубликованные материалы из базы данных. Если статей нет, выводится заглушка.

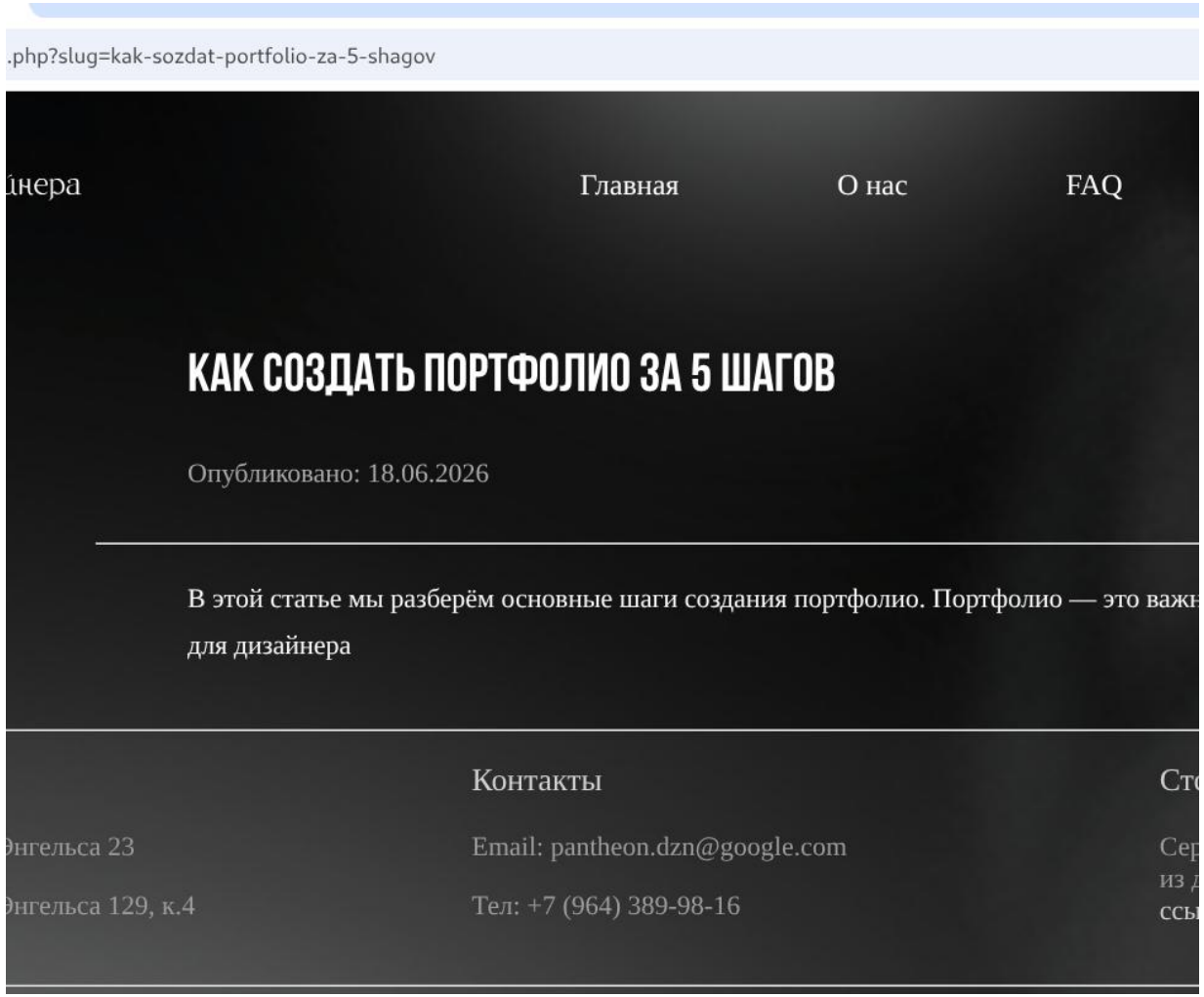
Адаптивный дизайн: Интерфейс корректно отображается на мобильных устройствах, планшетах и десктопах благодаря медиа-запросам в CSS.

Главная страница (index.php)



Главная страница (index.php) Работа поиска по ключевым словам

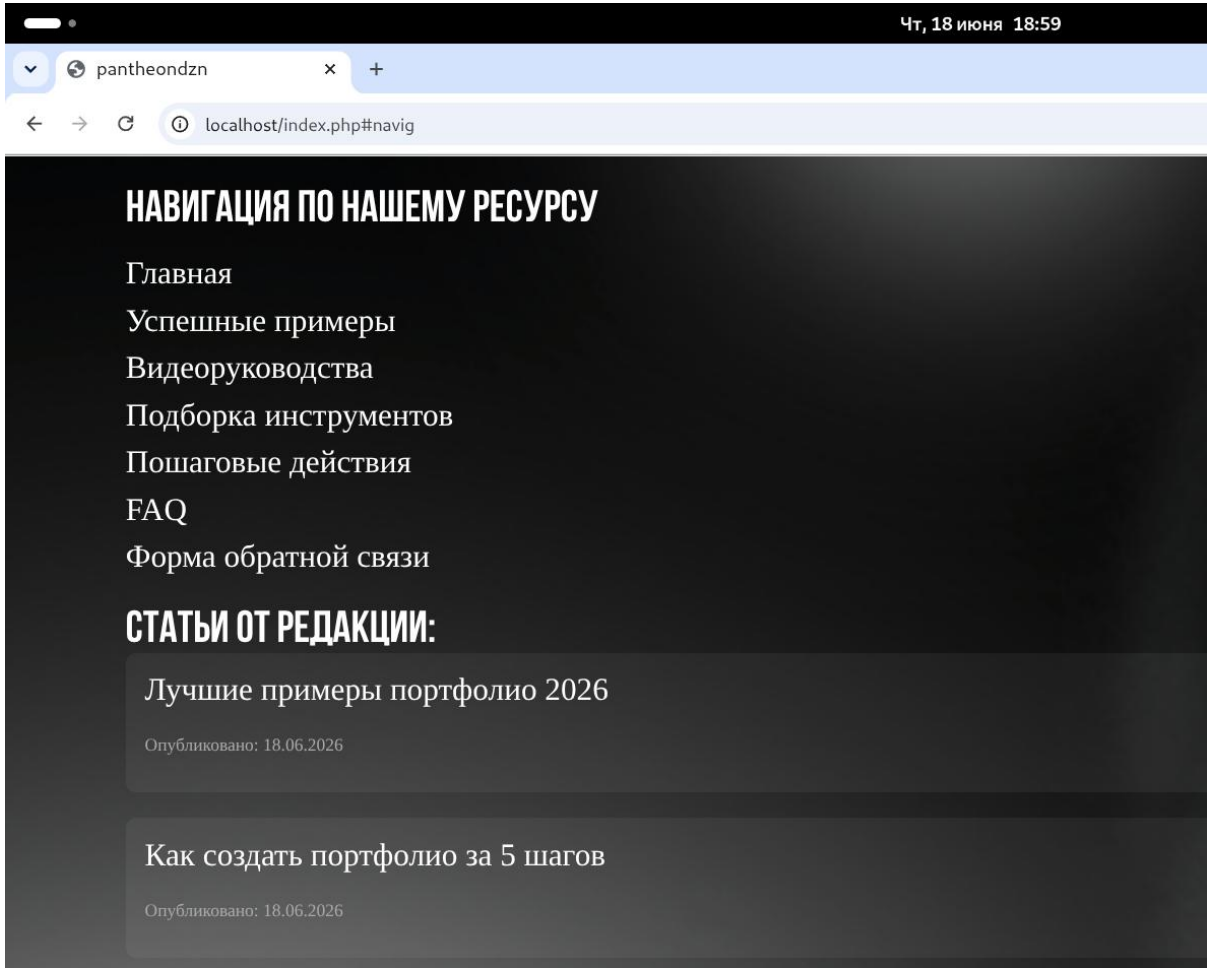




Главная страница (index.php) Работа кнопки пропуска введения

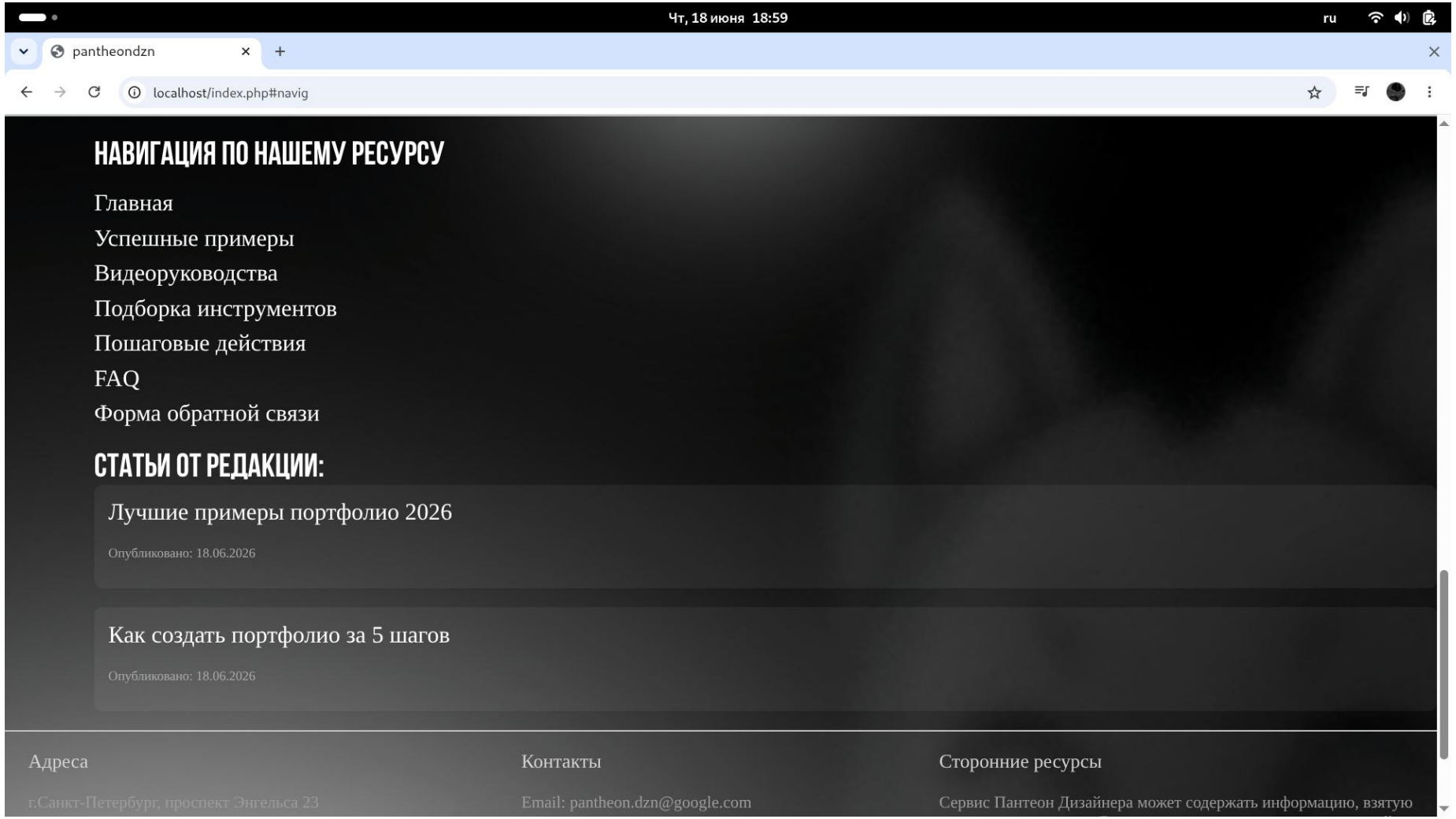
ПОЛИТЕХ





Навигация (index.php)

ПОЛИТЕХ



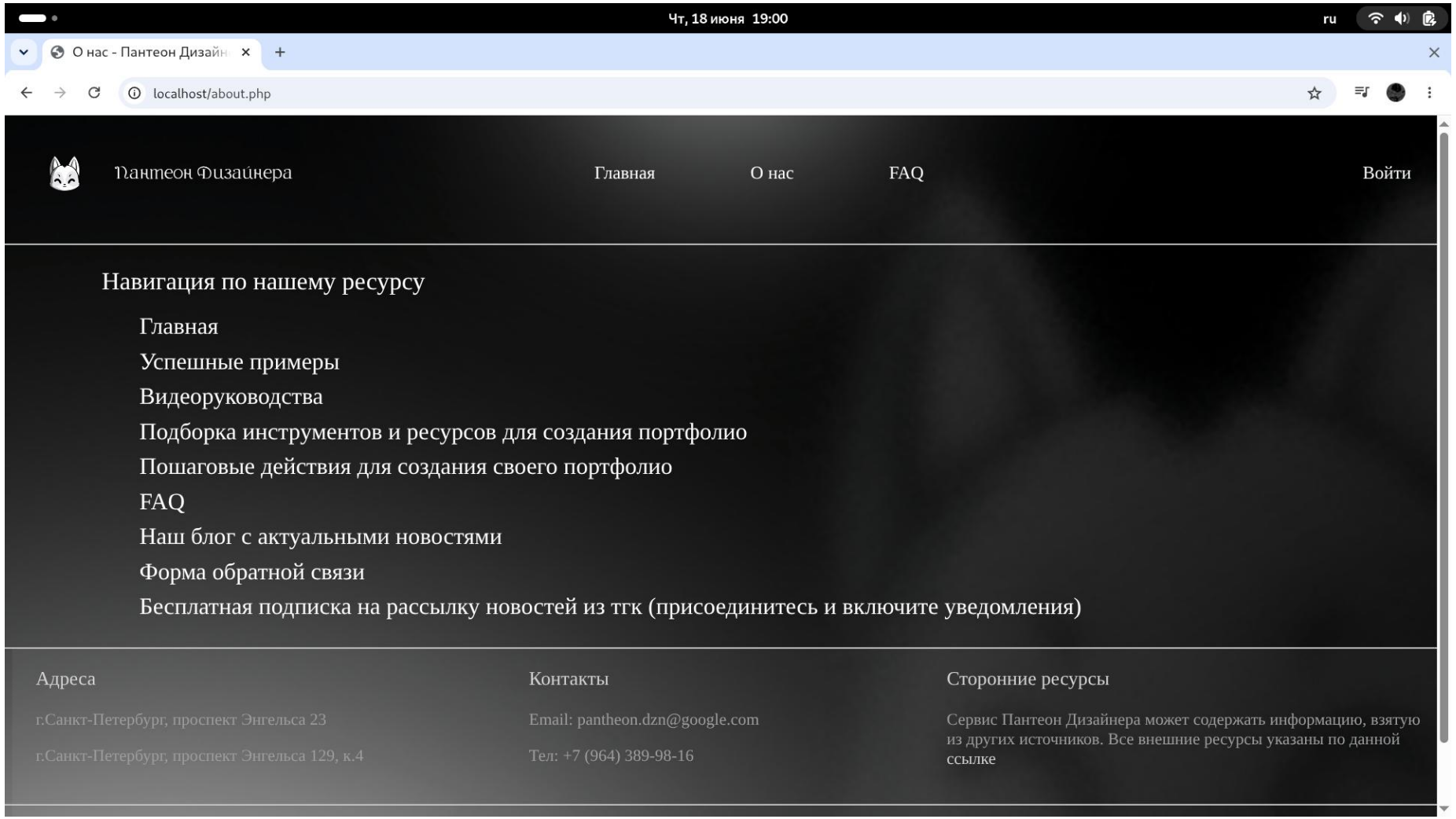
ФУНКЦИОНАЛ САЙТА

ПОЛИТЕХ

2. Страница «О нас» (about.php)
Информационный блок: Содержит описание миссии проекта и контактные данные (адреса офисов, email, телефон).
Быстрая навигация: Предоставляет расширенное меню со ссылками на все ключевые разделы сайта (примеры, инструменты, шаги создания портфолио), позволяя пользователю быстро найти нужный материал без возврата на главную.
Ссылки на соцсети: Интеграция с внешними платформами (VK, Telegram) для поддержания связи с аудиторией.

Страница О нас (about.php)

ПОЛИТЕХ



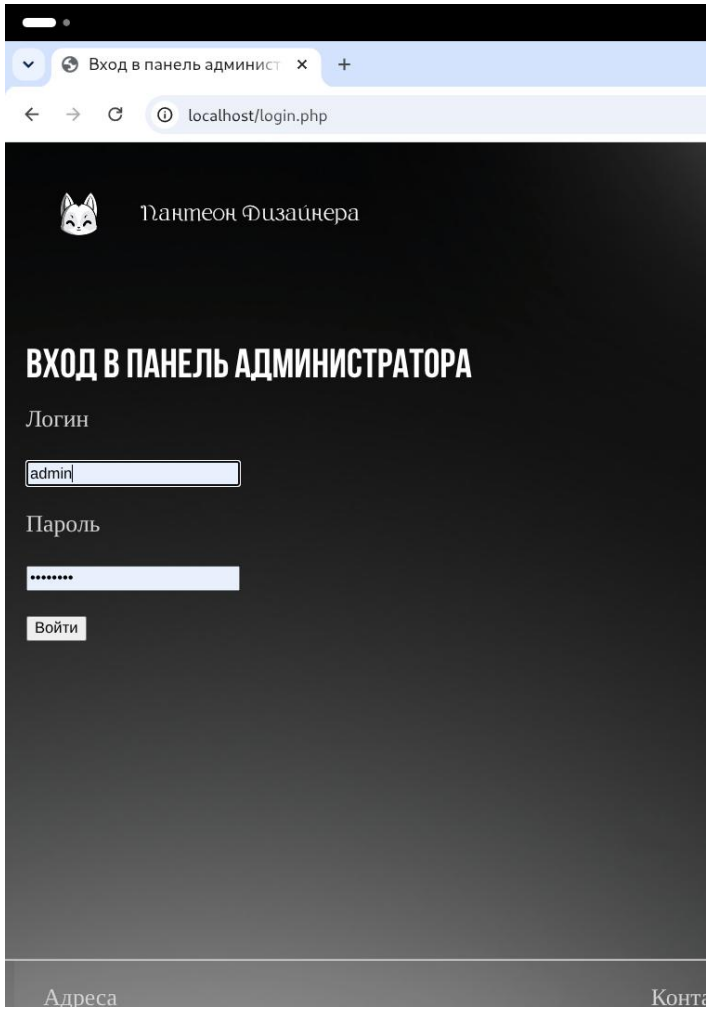
ФУНКЦИОНАЛ САЙТА

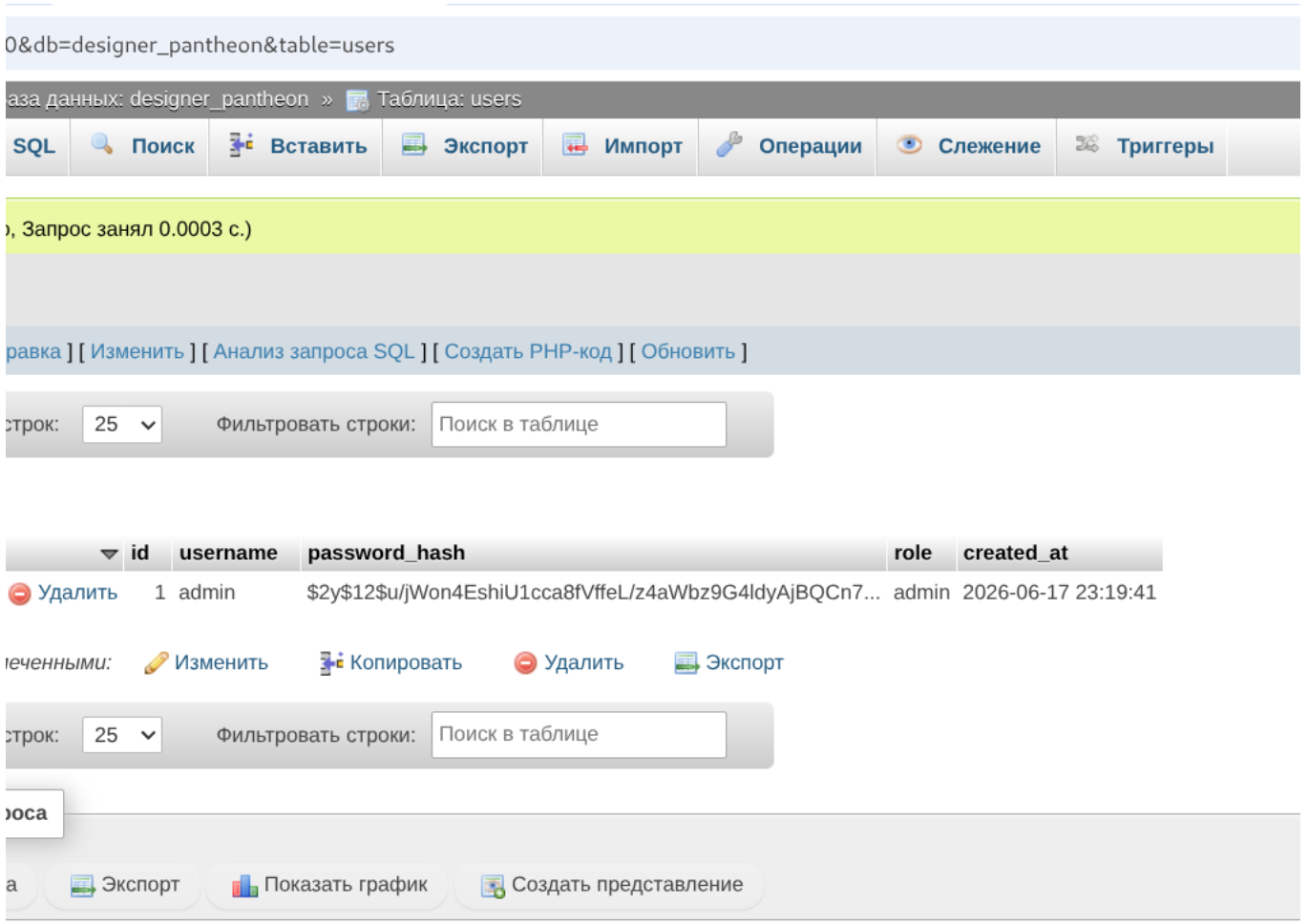
ПОЛИТЕХ

3. Авторизация и Админ-панель (login.php / admin/index.php)
Безопасный вход: Проверка логина и пароля через хеширование (password_verify). Защита админ-панели от несанкционированного доступа через проверку сессии ($_SESSION).
Управление контентом (CMS):
Добавление статей: Форма для создания новых материалов с автоматической генерацией URL из заголовка.
Редактирование/Удаление: Возможность удалять неактуальные статьи из базы данных.
Просмотр списка: Таблица всех существующих статей с датами публикации.
Выход из системы: Скрипт logout.php уничтожает сессию и перенаправляет пользователя на главную страницу.

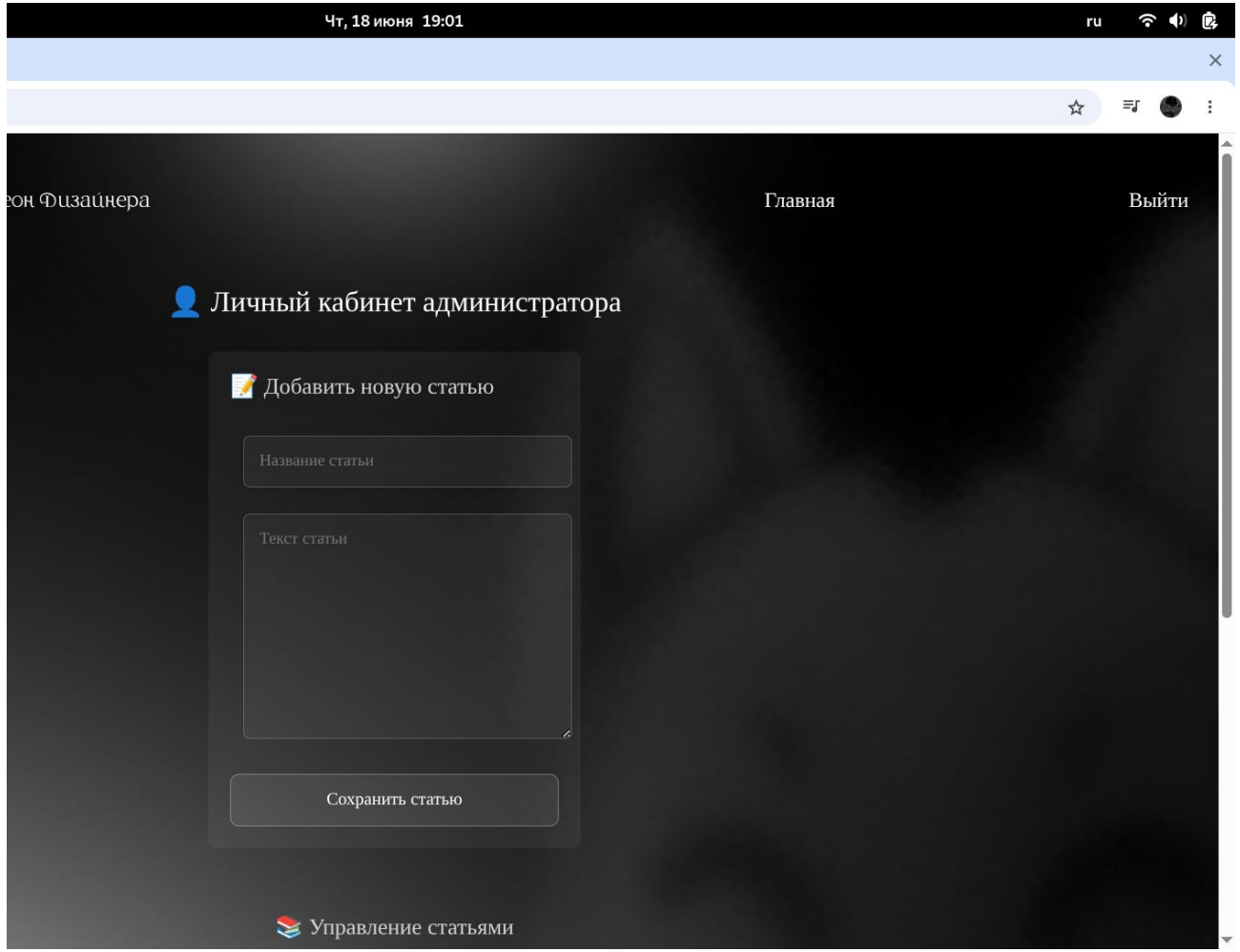
Страница Войти (login.php)

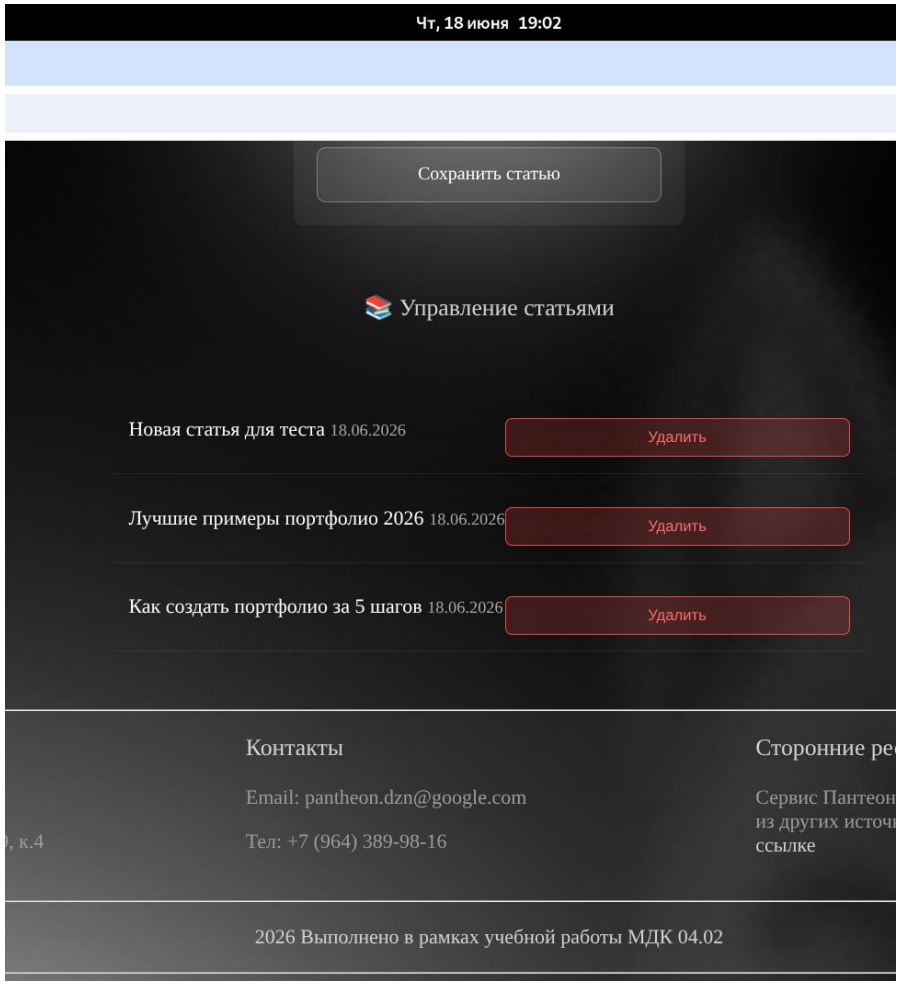
ПОЛИТЕХ



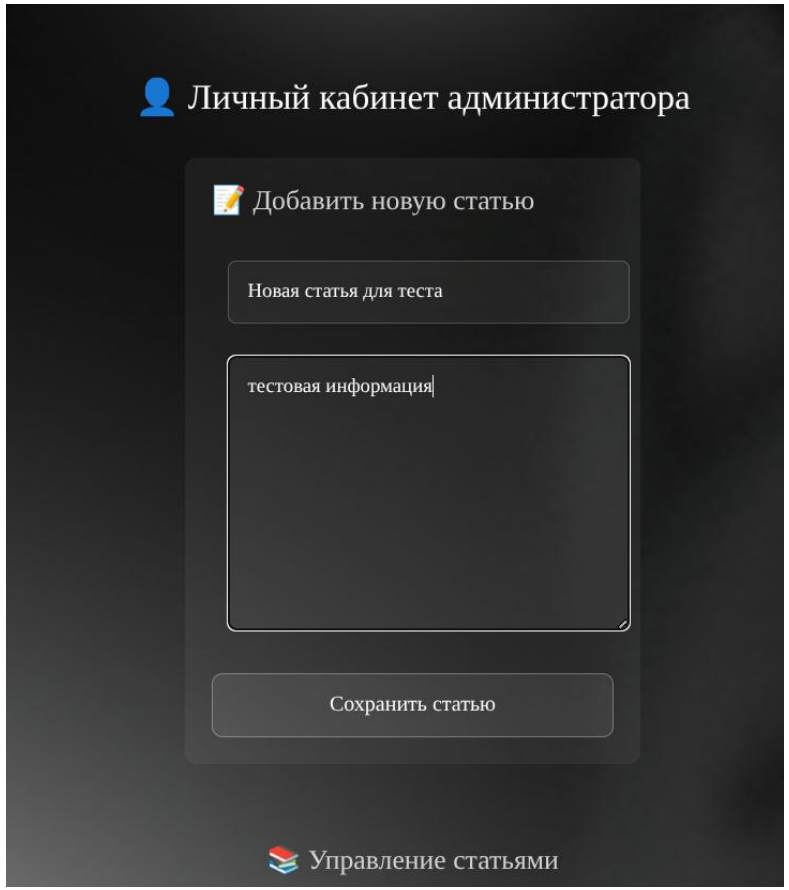


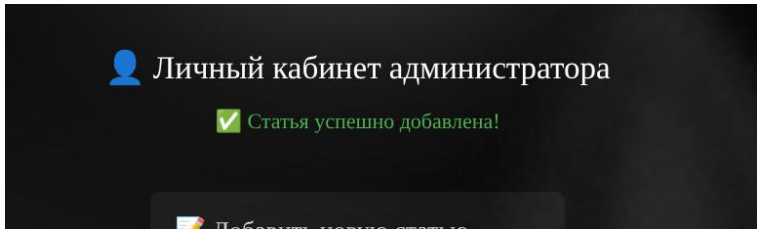
Страница Личный кабинет администратора (admin.php)

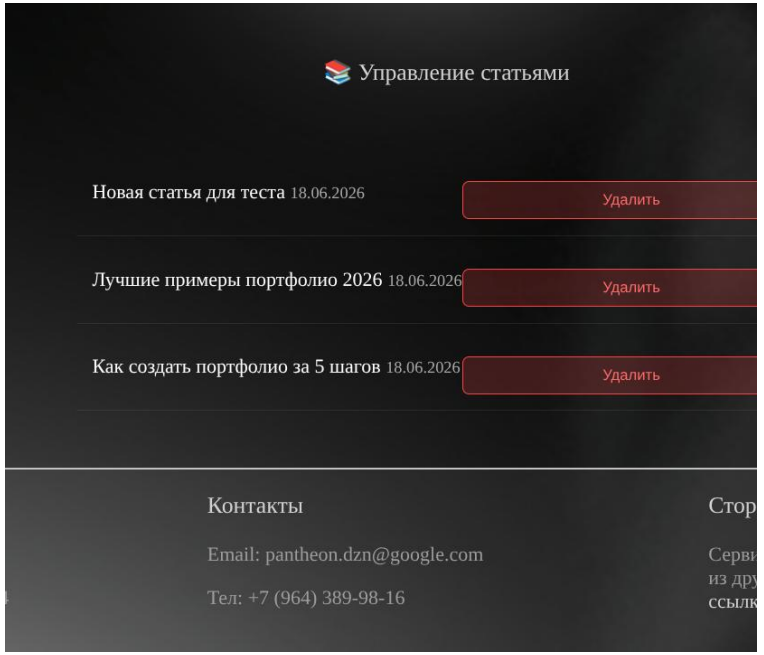




Добавление статьи (admin.php)

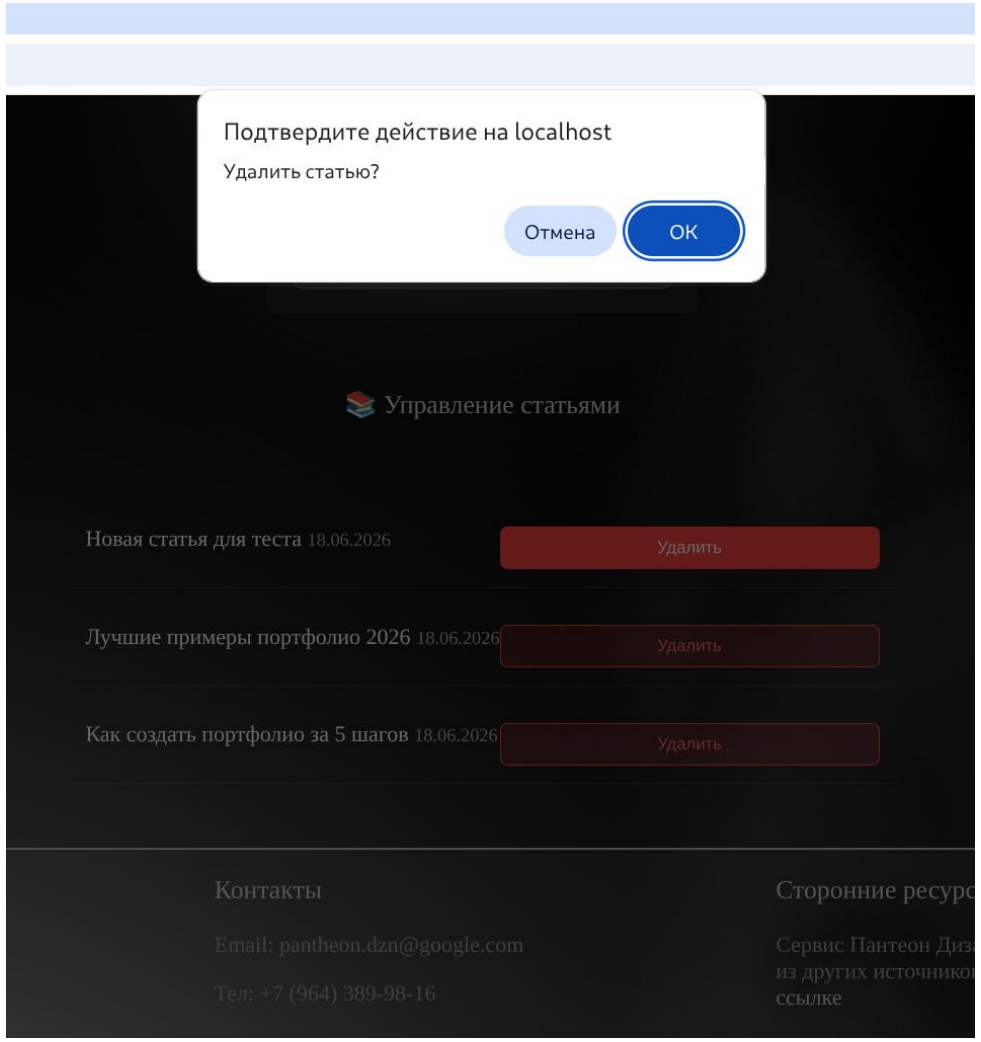


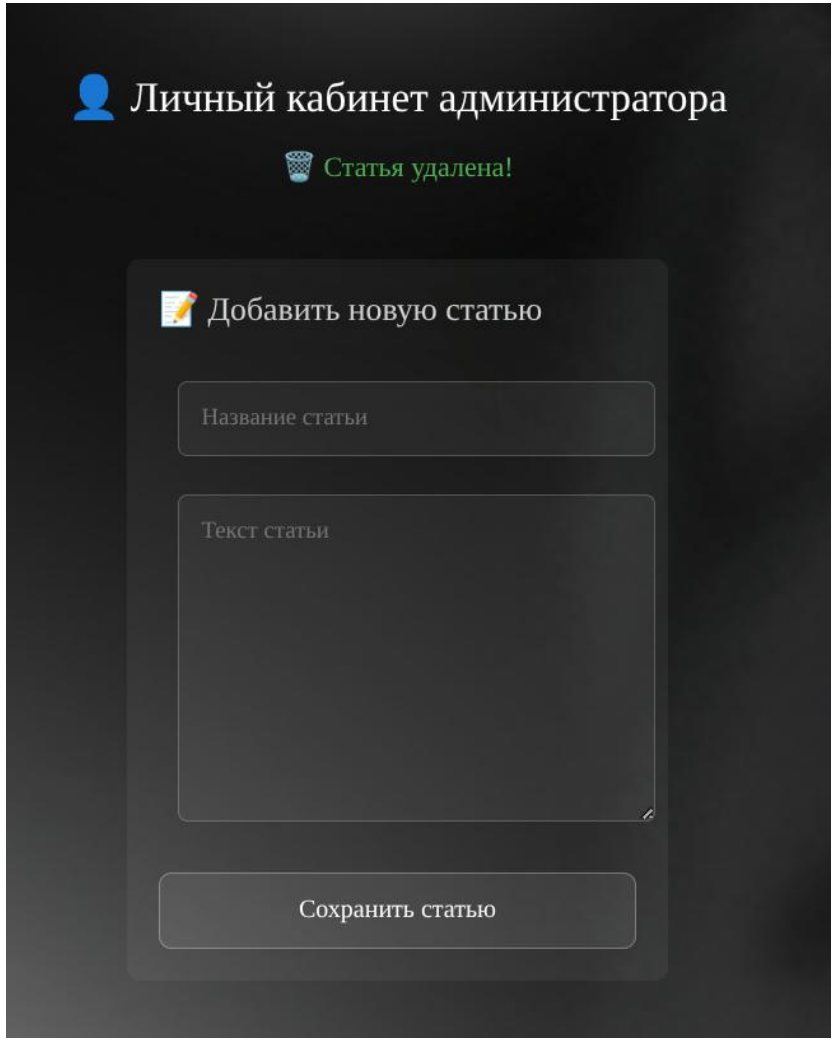






Удаление статьи (admin.php)





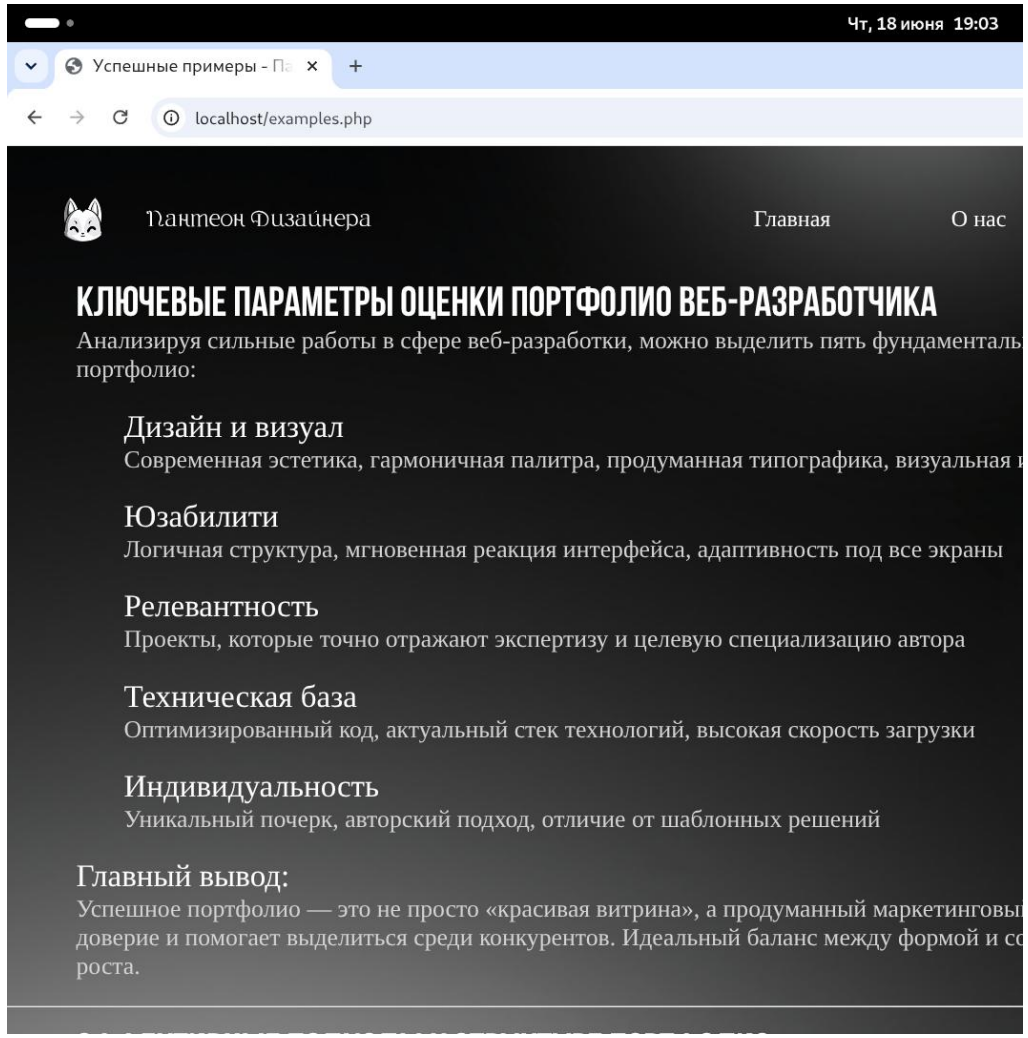
ФУНКЦИОНАЛ САЙТА

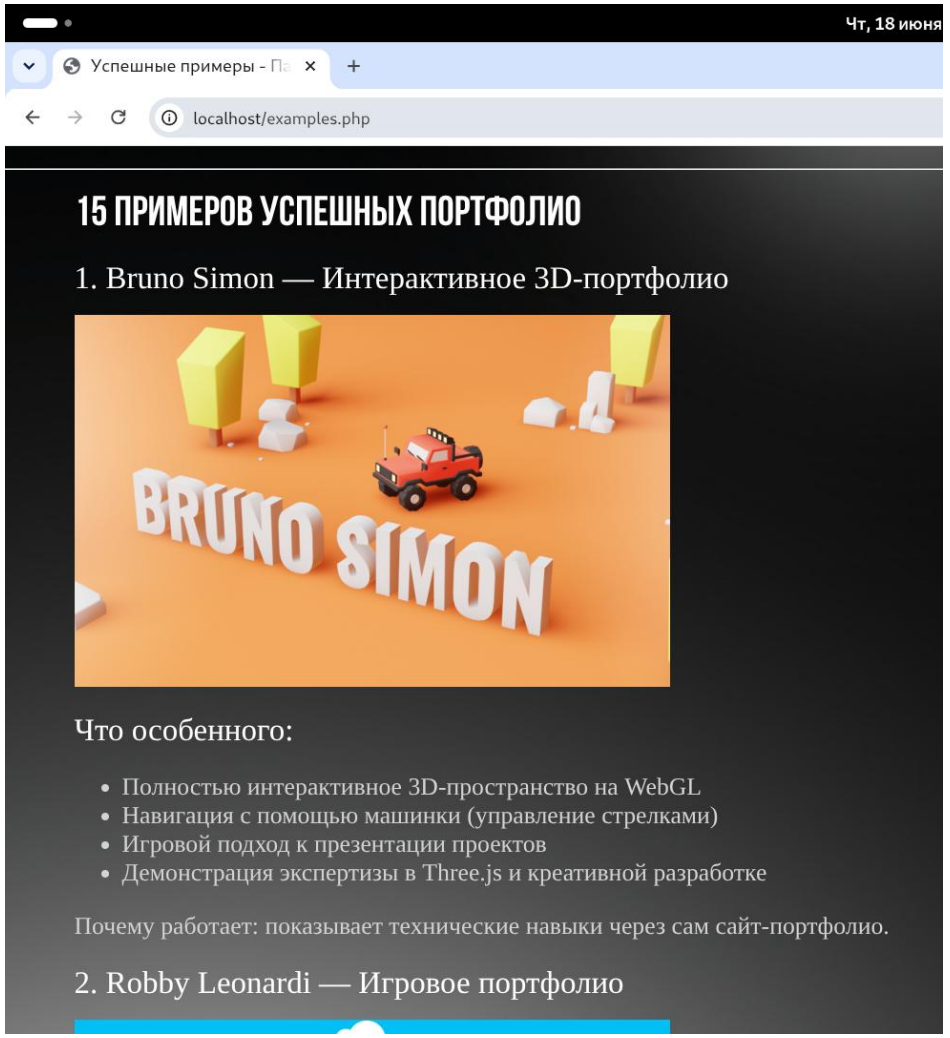
ПОЛИТЕХ

4. Страница «Успешные примеры» (examples.php)
Каталог кейсов: Отображает структурированный список примеров портфолио известных дизайнеров (Bruno Simon, Robby Leonardi и др.).
Табличное представление данных: Использование таблиц для сравнения параметров оценки портфолио (дизайн, юзабилити, релевантность) и типов структур (лендинг, многостраничник, 3D).
Образовательный контент: Текстовые блоки с разбором фишек каждого примера и списком трендов 2025–2026 годов.

Примеры портфолио (examples.php)

ПОЛИТЕХ





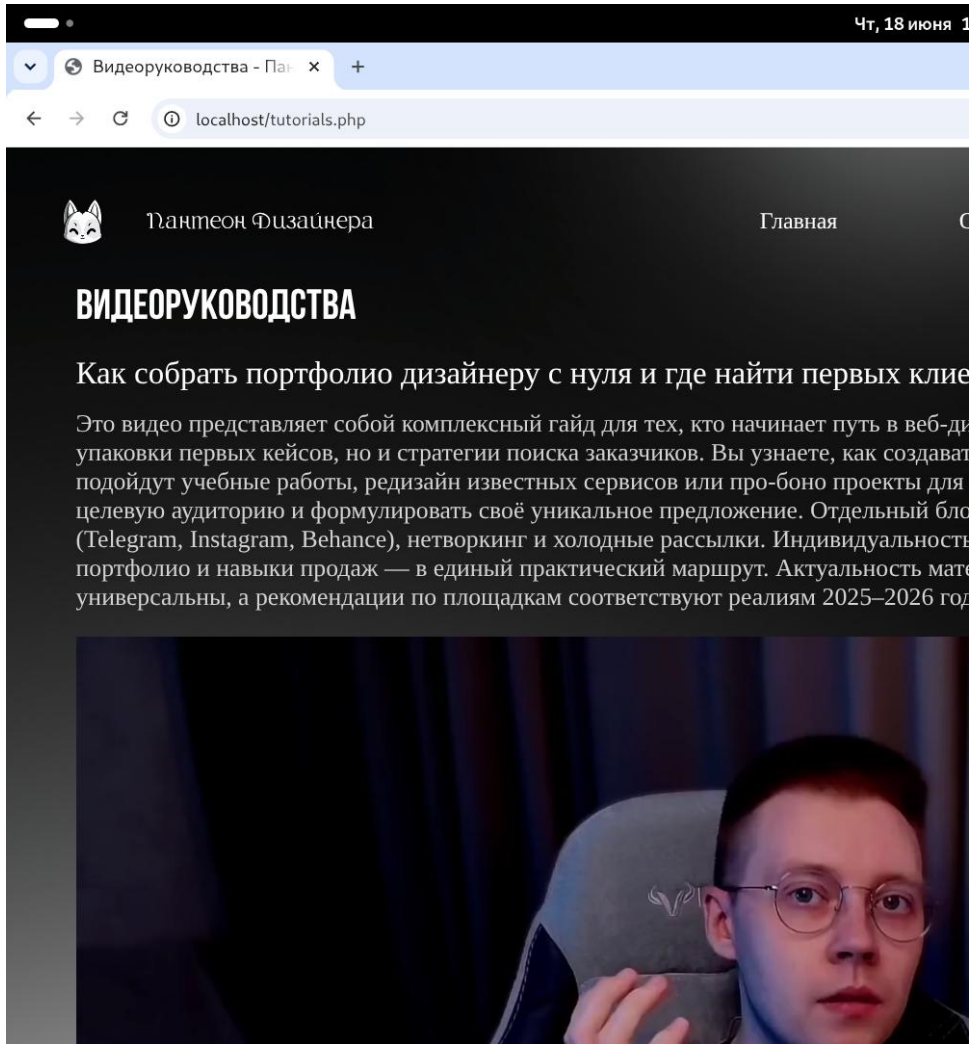
ФУНКЦИОНАЛ САЙТА

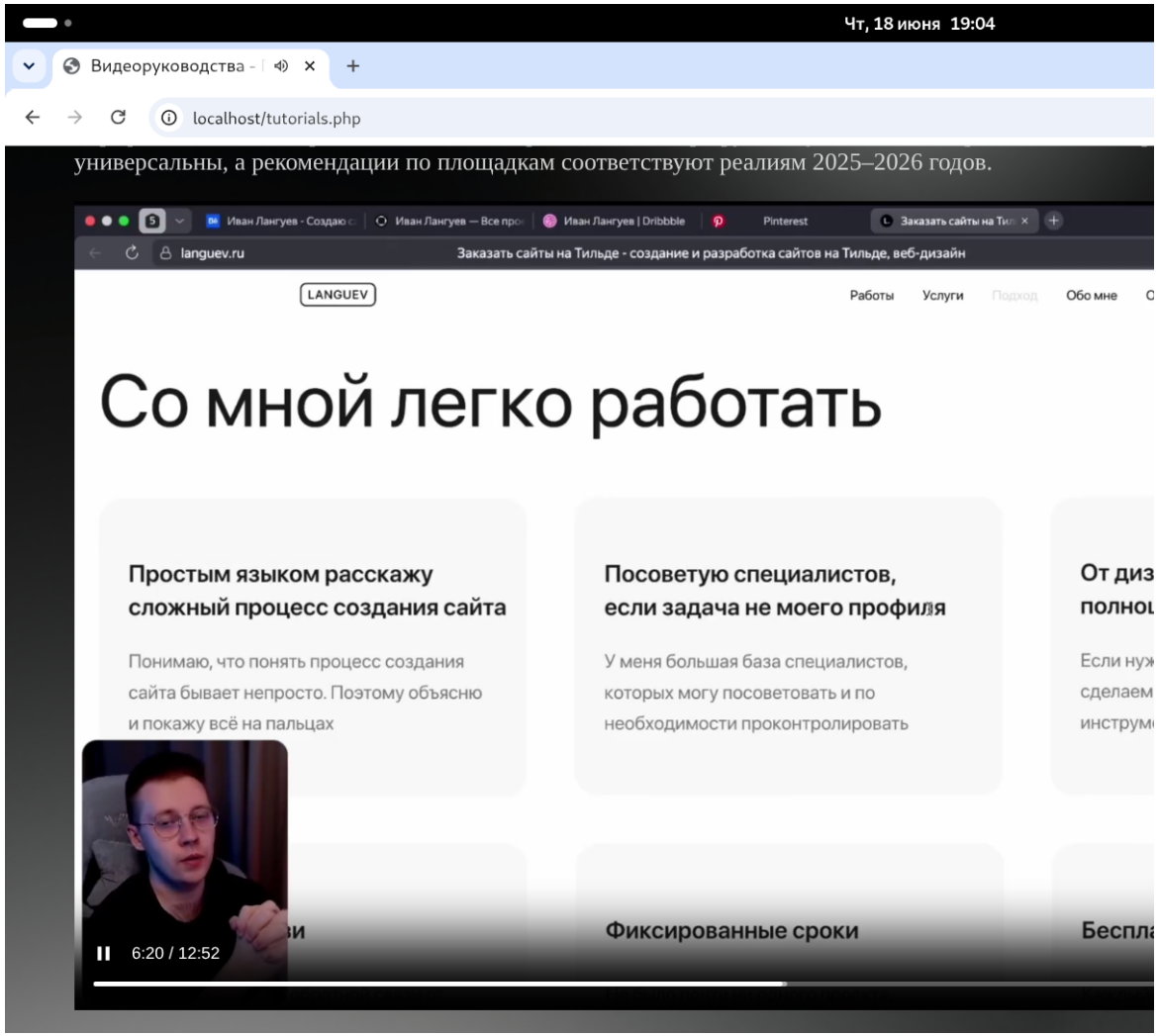
ПОЛИТЕХ

5. Страница «Видеоруководства» (tutorials.php)
Медиа-плеер: Встроенный HTML5-видеоплеер (<video>) для просмотра обучающих роликов непосредственно на сайте.
Описания уроков: Под каждым видео размещен текстовый анонс, объясняющий, чему научится пользователь (структура портфолио, поиск клиентов, верстка).

Видеоруководства (tutorials.php)

ПОЛИТЕХ





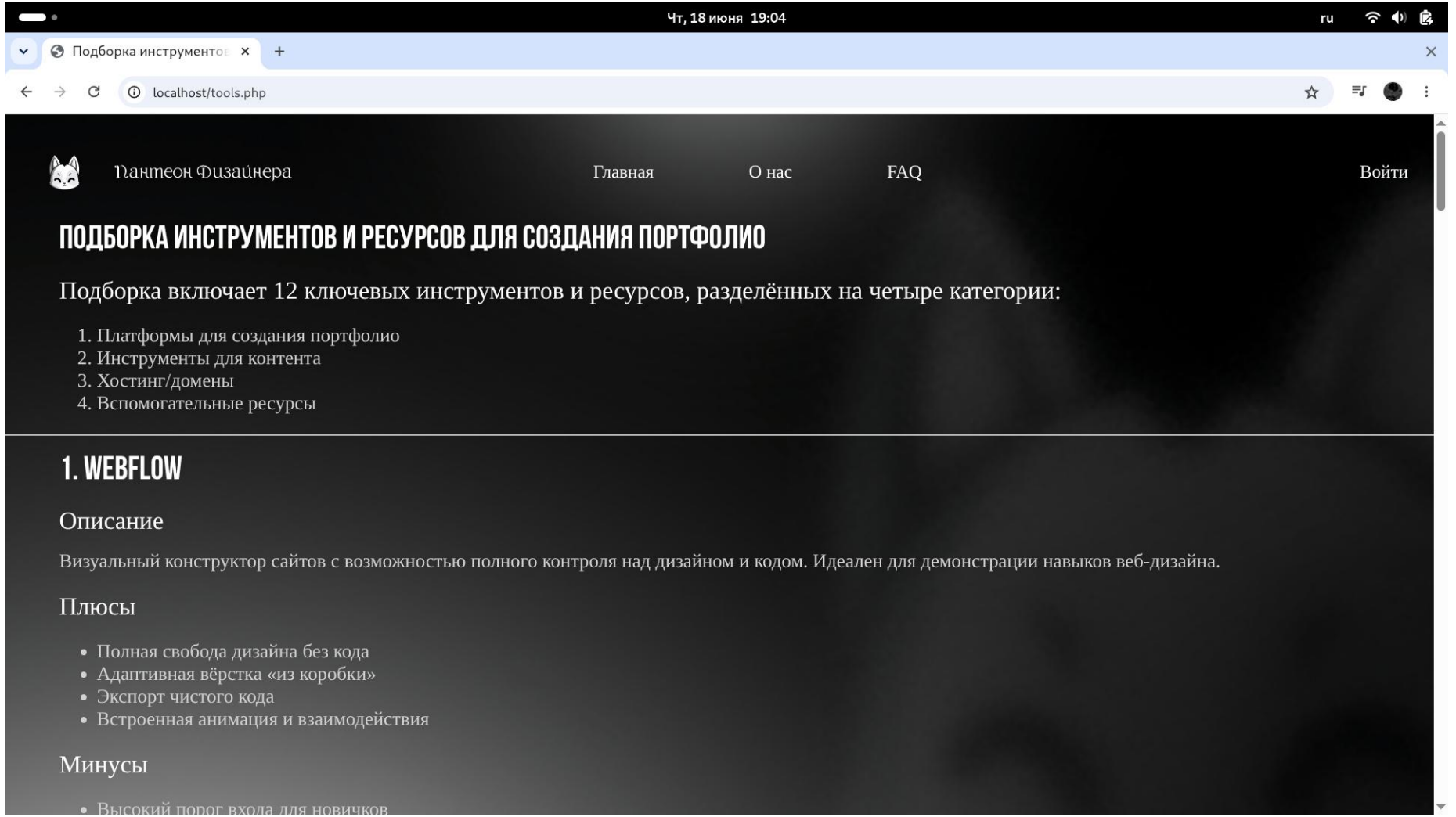
ФУНКЦИОНАЛ САЙТА

ПОЛИТЕХ

6. Страница «Подборка инструментов» (tools.php)
Каталог ресурсов: Список из 12 полезных сервисов (Webflow, Figma, Vercel и др.), разделенный на категории.
Аналитика инструментов: Для каждого сервиса приведены списки «Плюсы» и «Минусы», помогающие новичку выбрать подходящий софт.

Подборка инструментов (tools.php)

ПОЛИТЕХ

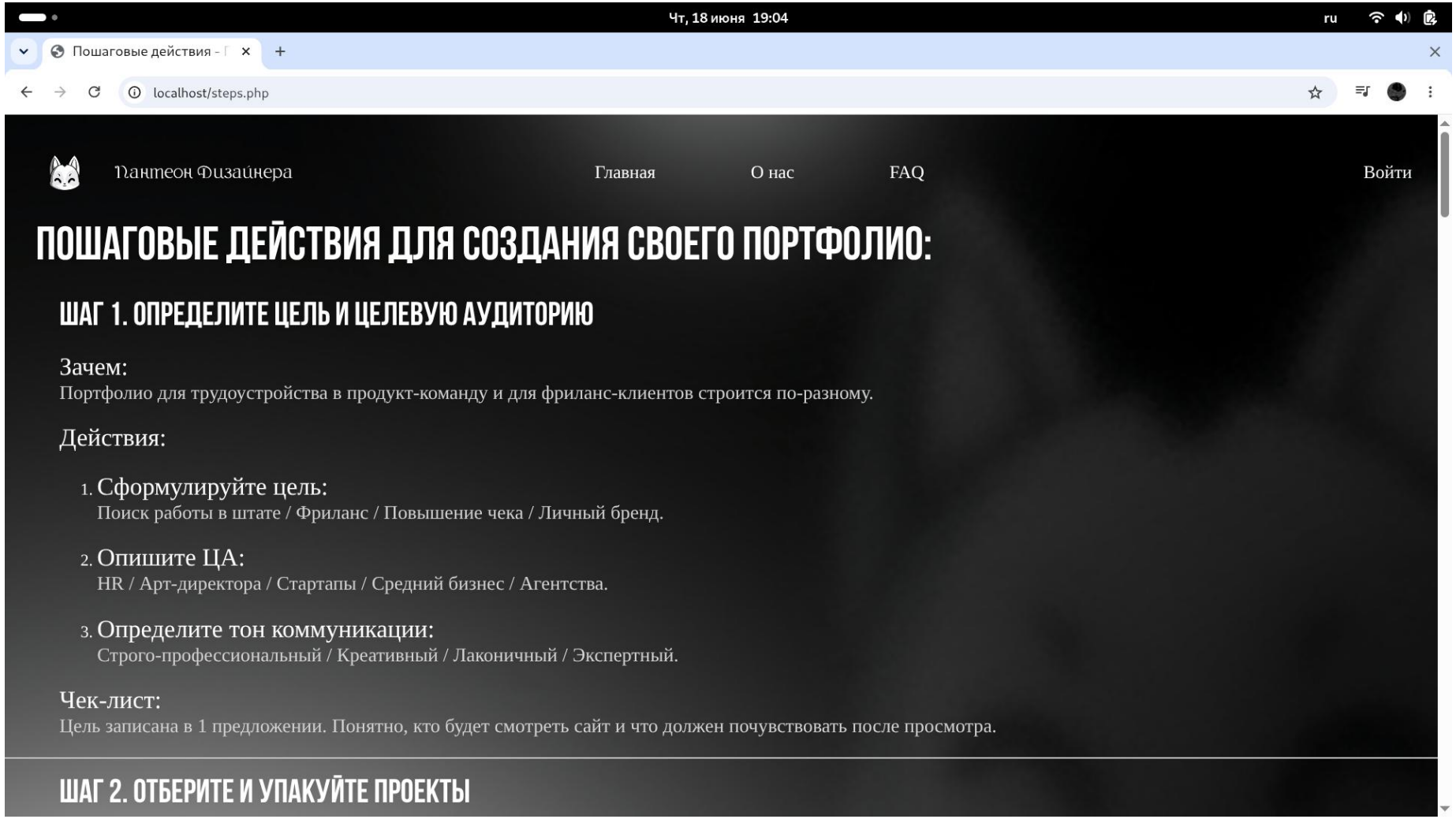


ФУНКЦИОНАЛ САЙТА

ПОЛИТЕХ

7. Страница «Пошаговые действия» (steps.php)
Чек-листы: Интерактивный гайд из 9 шагов по созданию портфолио. Каждый шаг содержит конкретные действия («Определите цель», «Отберите проекты») и чек-лист для самопроверки.
Структурированная подача: Использование заголовков и маркированных списков для легкого восприятия большого объема информации.

Шаги для создания портфолио (steps.php)

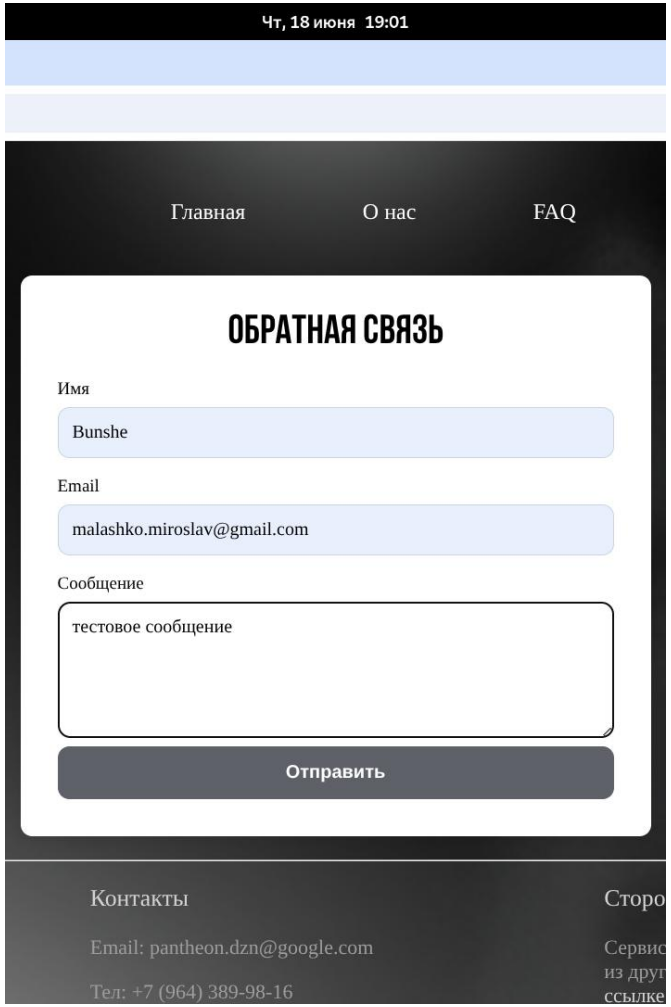


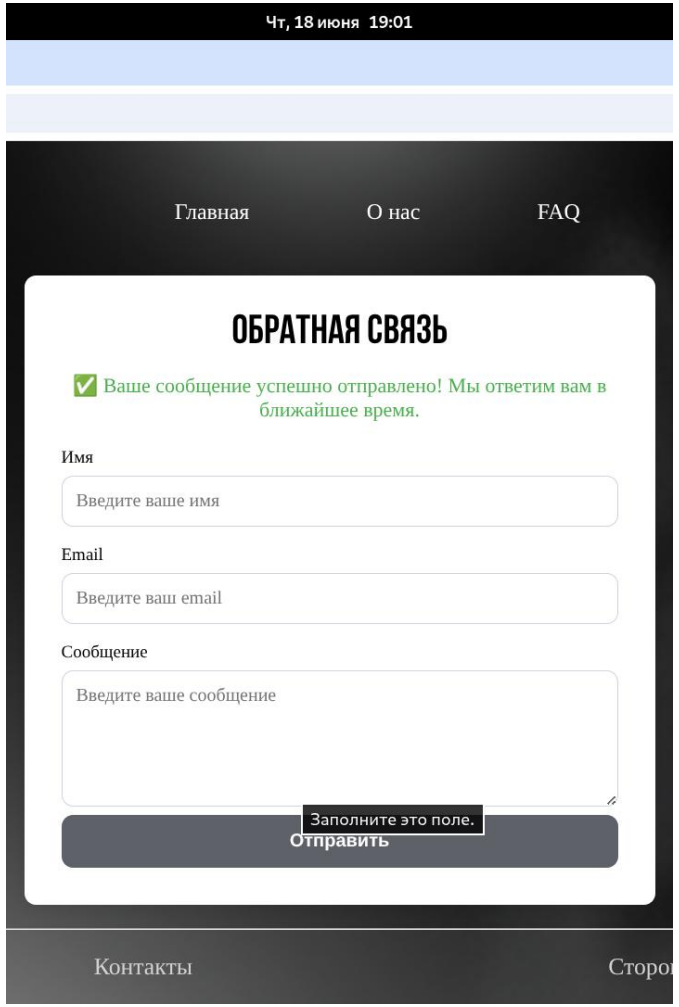
ФУНКЦИОНАЛ САЙТА

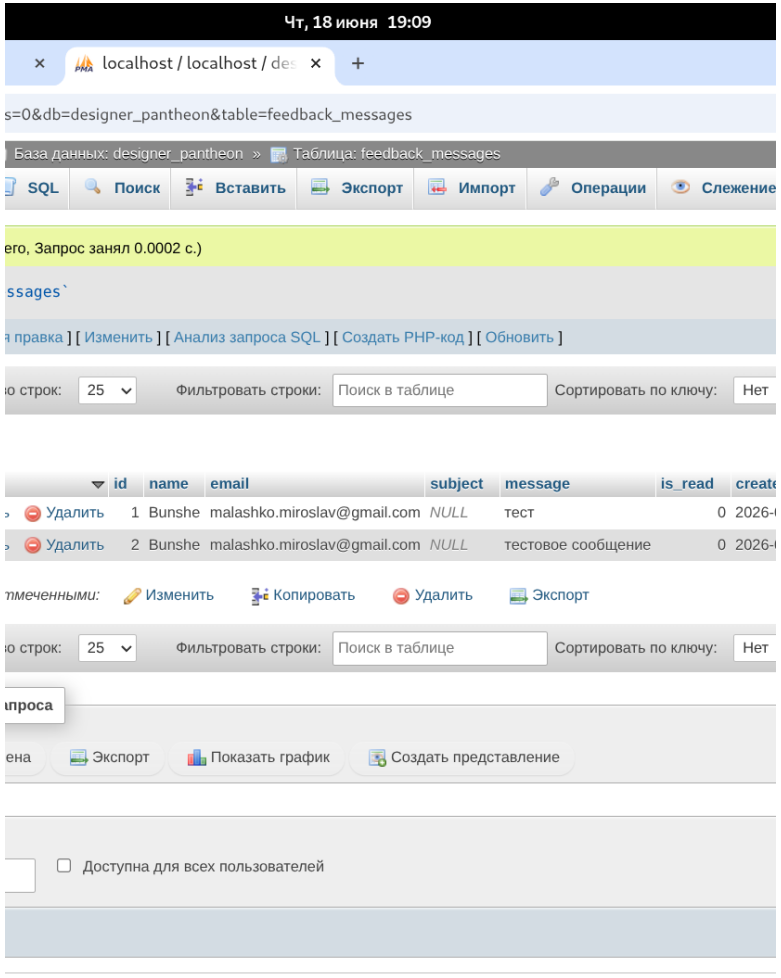
ПОЛИТЕХ

8. Форма обратной связи (feedback.php)
Валидация данных: Проверка заполненности полей и корректности формата email перед отправкой.
Сохранение в БД: При успешной отправке данные (имя, email, сообщение) записываются в таблицу feedback_messages базы данных MySQL.
Обратная связь с пользователем: Вывод сообщений об успехе («Ваше сообщение отправлено») или ошибке прямо на странице без перезагрузки (или с мягкой перезагрузкой).

Страница обратной связи (feedback.php)







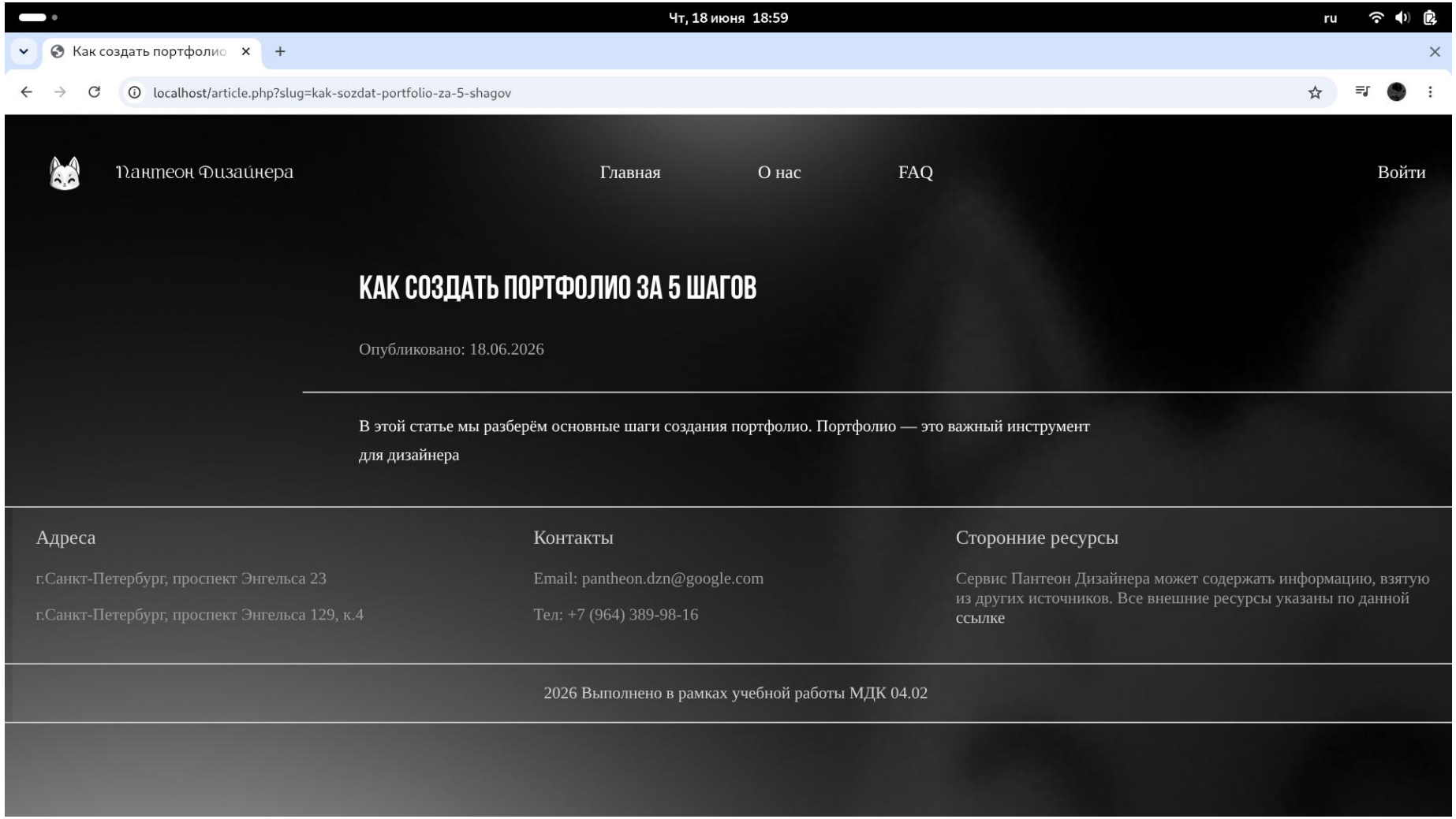
ФУНКЦИОНАЛ САЙТА

ПОЛИТЕХ

9. Просмотр статьи (article.php)
Динамическая генерация: Страница формируется на лету в зависимости от параметра slug в URL.
Защита от XSS: Все данные, выводимые из базы (заголовок, текст), проходят через функцию htmlspecialchars() для предотвращения внедрения вредоносного кода.
Обработка ошибок: Если статья с таким slug не найдена или удалена, пользователю показывается страница 404 с предложением вернуться на главную.

Просмотр статьи (article.php)

ПОЛИТЕХ



ФУНКЦИОНАЛ САЙТА

ПОЛИТЕХ

10. Раздел FAQ (faq.php)

Предоставление пользователям быстрых и четких ответов на типичные вопросы, возникающие при создании портфолио. Страница снимает барьеры перед началом работы и экономит время поддержки.

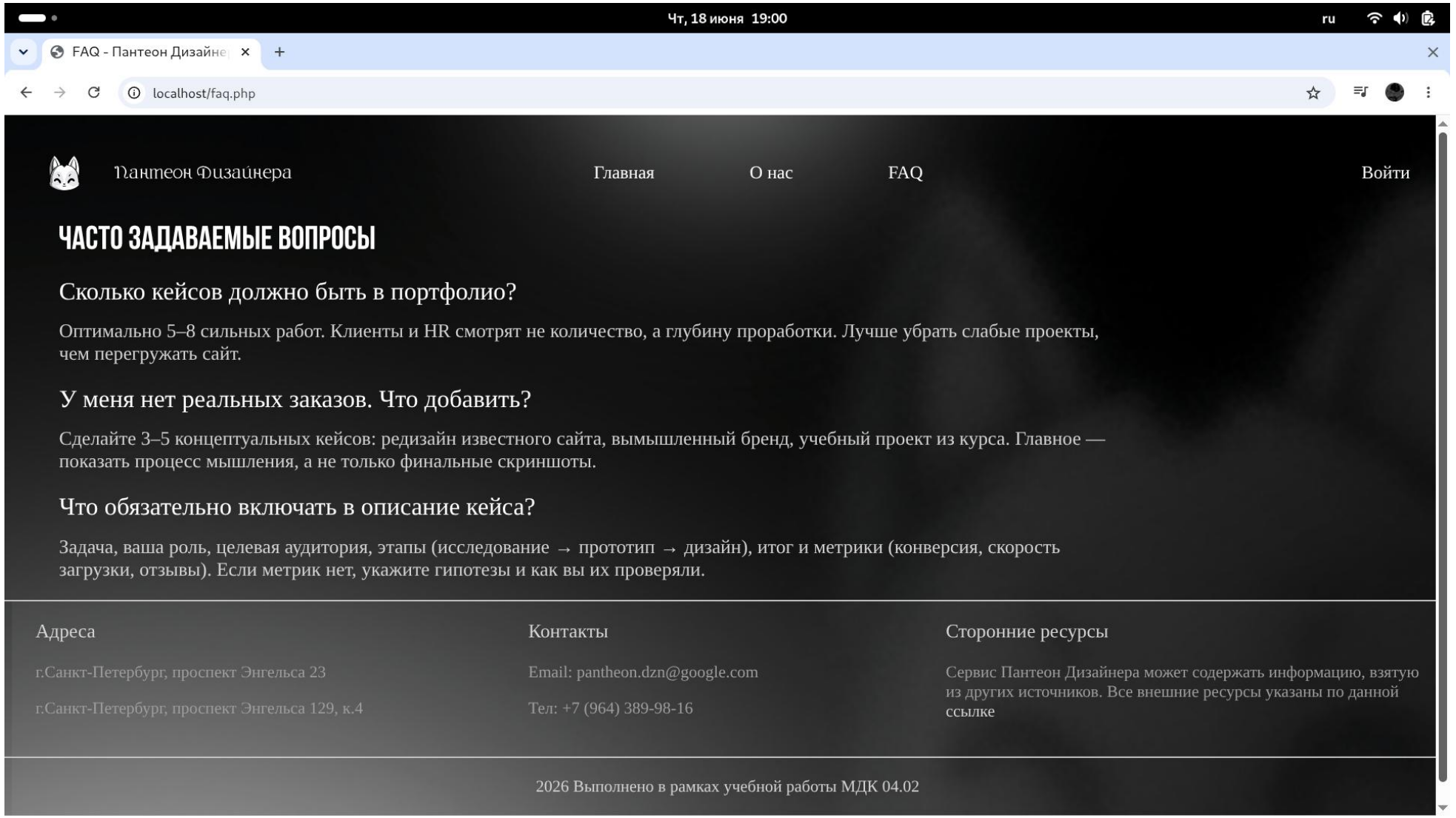
Разъяснение требований: Ответ на вопрос «Сколько кейсов должно быть?» (5–8 сильных работ).

Решение проблемы отсутствия опыта: Инструкция, что делать, если нет реальных заказов (концепты, редизайн).

Чек-лист содержания: Подробный ответ о том, что обязательно включать в описание кейса (задача, роль, метрики).

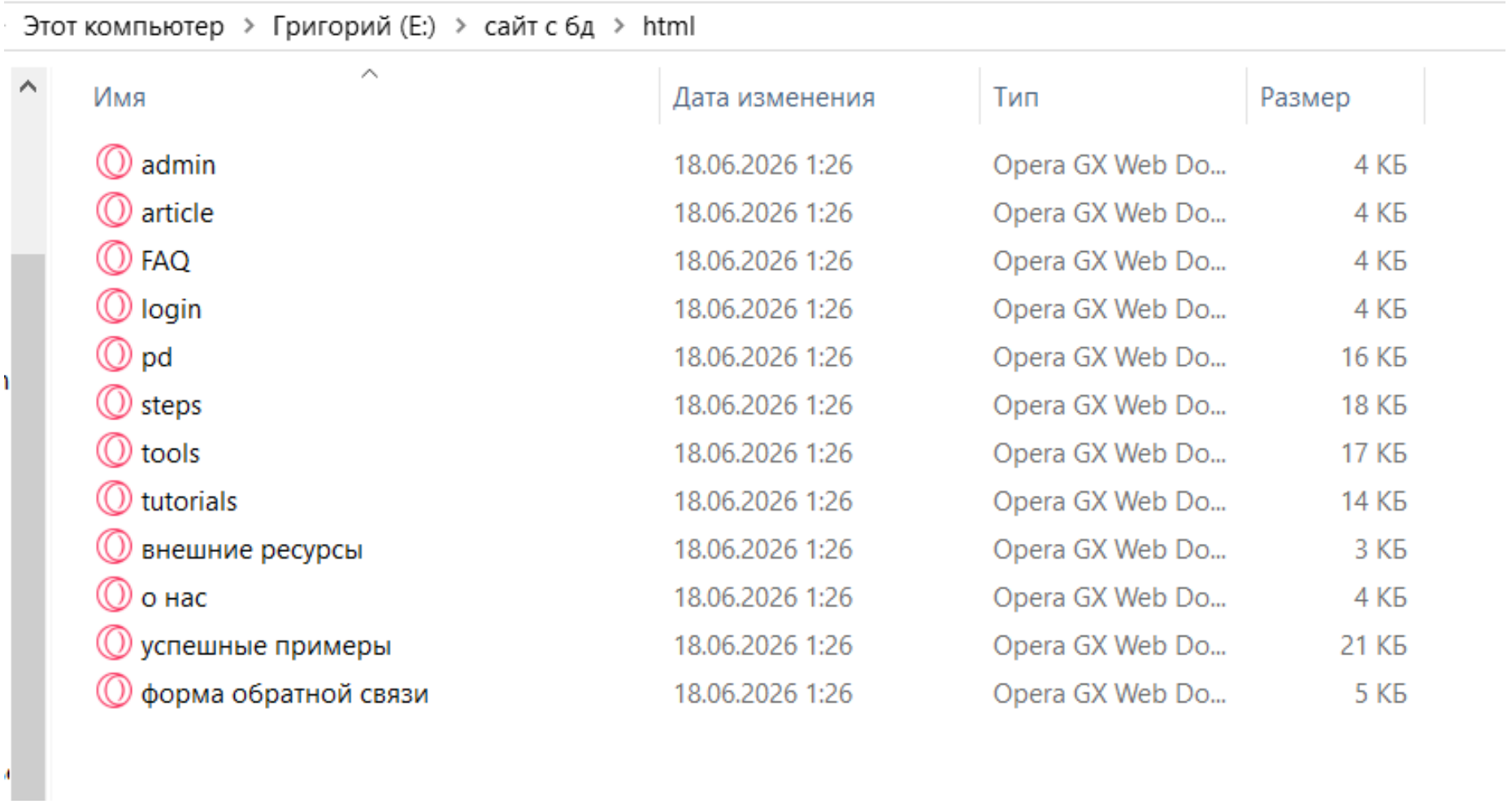
Страница FAQ (faq.php)

ПОЛИТЕХ



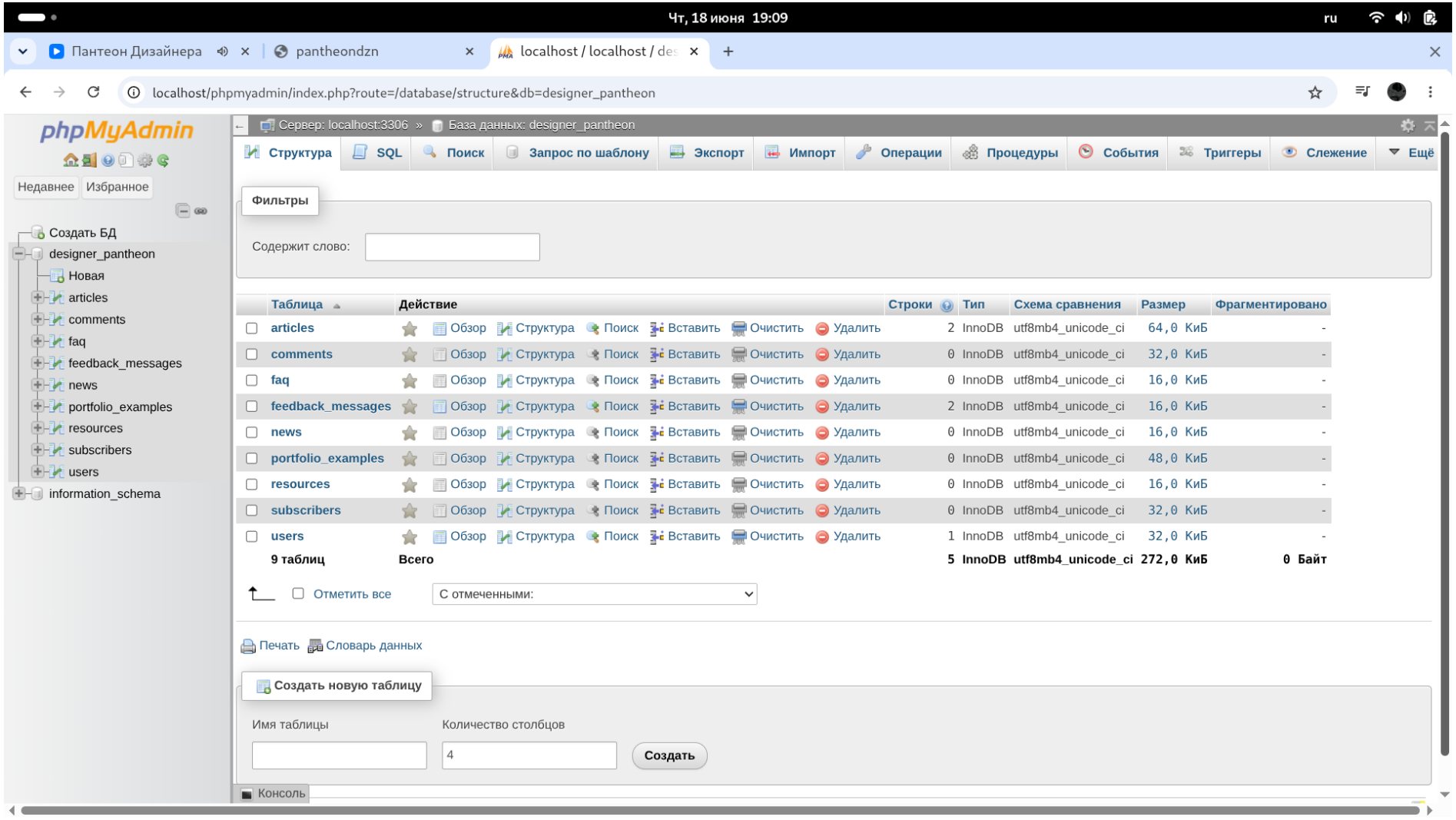
Резервное копирование (html)

ПОЛИТЕХ



База данных (database.sql)

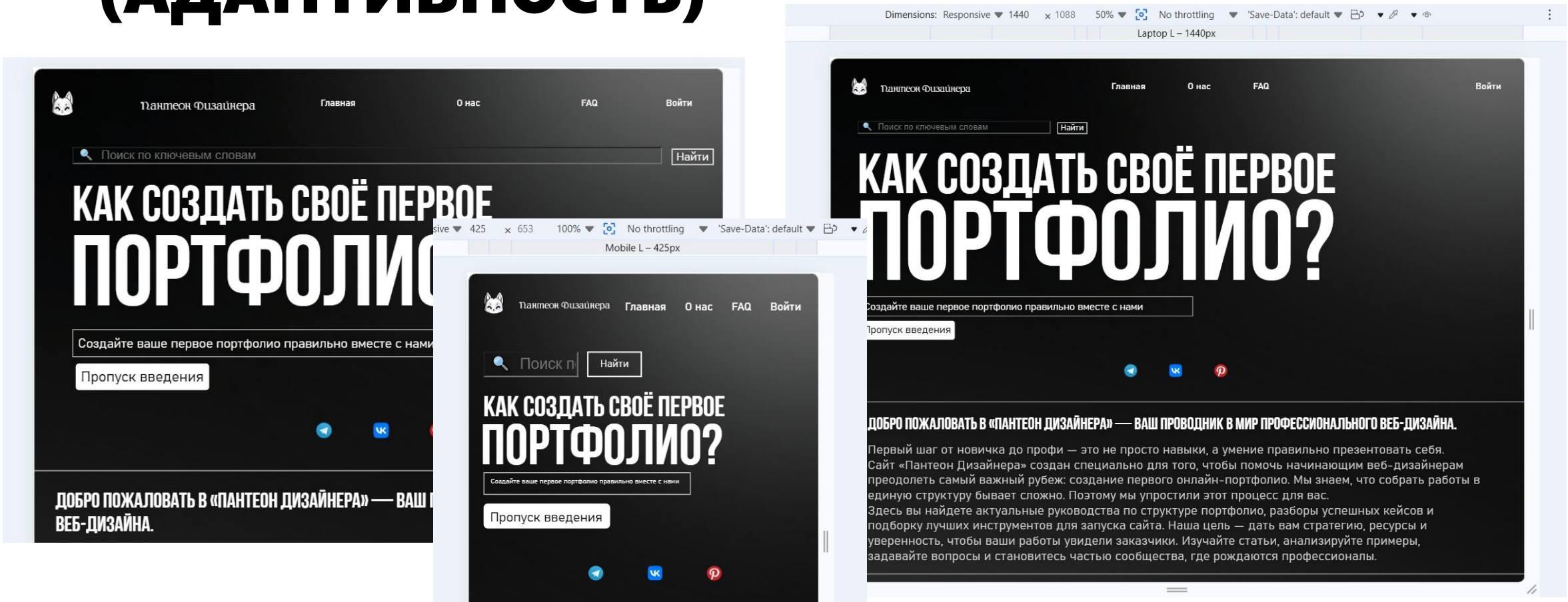
ПОЛИТЕХ



ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

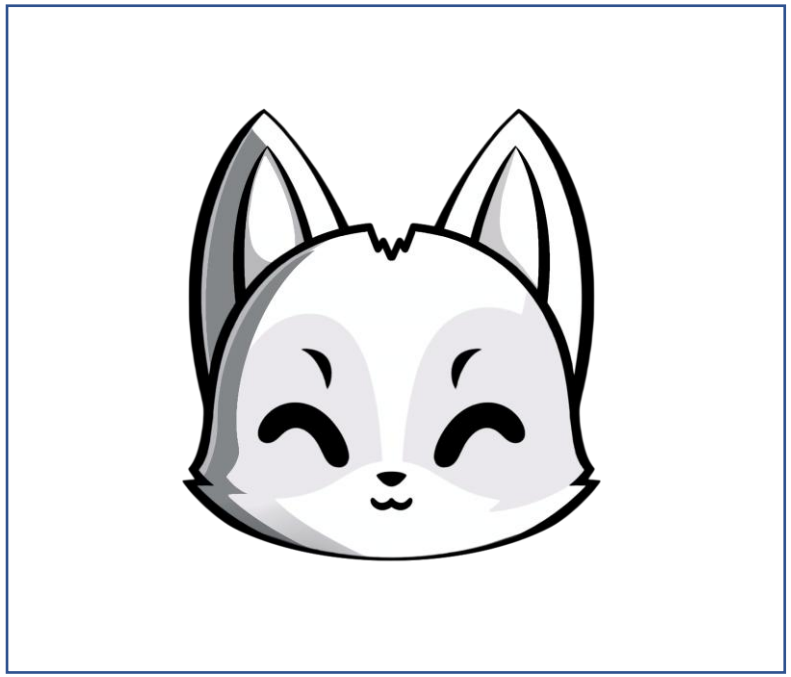
ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ (АДАПТИВНОСТЬ)

ПОЛИТЕХ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ)

ПОЛИТЕХ



Результатом выполнения данного проекта является информационный веб-ресурс «Пантеон Дизайнера».

- Приложение обеспечивает оперативность при подведении итогов тестирования, беспристрастность оценок, простоту и удобство использования, возможность осуществления самоконтроля и дистанционное взаимодействие с обучающихся.
- Самоконтроль студентов посредством тестирования обеспечивает организацию и функционирование внутренней обратной связи в процессе изучения дисциплины, получение самим студентом информации о качестве и полноте изучения учебного материала, прочности сформированных умений и навыков, возникших трудностях и недостатках.

Index.php	about.php	faq.php	login.php	style.css	database.sql
Главная страница	Страница О нас	Часто задаваемые вопросы	Страница входа	Файл с визуалом	База данных



ПОЛИТЕХ
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт среднего профессионального образования

Защита проекта по созданию сайта «Пантеон Дизайнера»

2026

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Студент группы 24290907/1093
Малашко Мирослав Андреевич